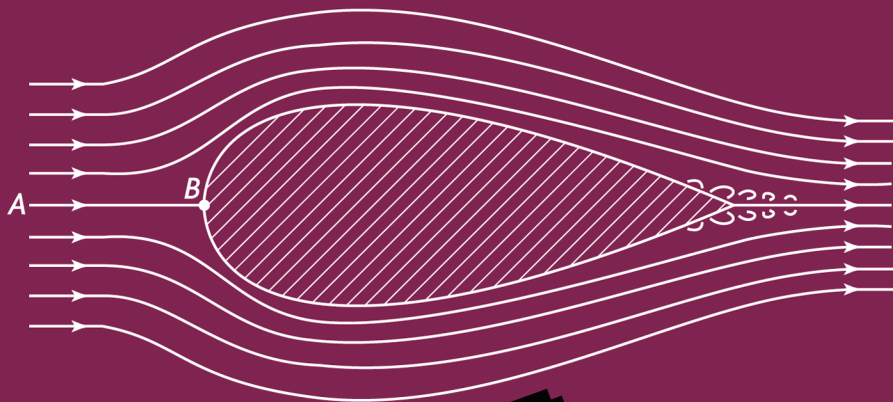
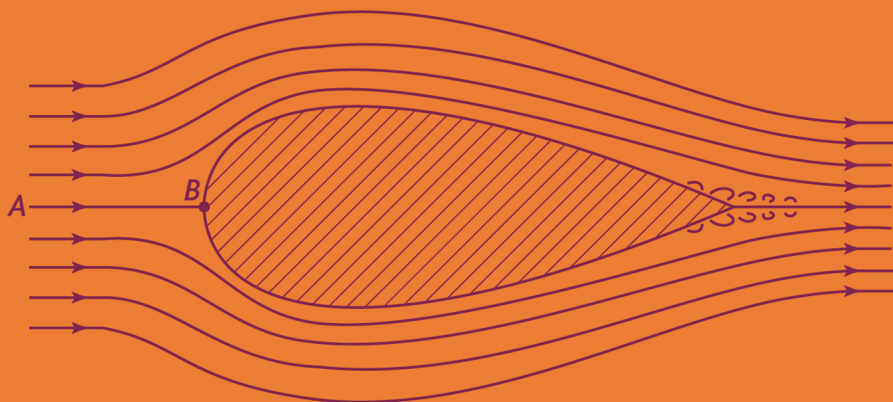


OPERACIONES BÁSICAS DE INGENIERÍA QUÍMICA

McCabe / Smith

Vol. 1



EDITORIAL REVERTÉ

OPERACIONES BÁSICAS DE INGENIERÍA QUÍMICA

Vol. 1

OPERACIONES BÁSICAS DE INGENIERÍA QUÍMICA

McCabe / Smith

Vol. 1



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México

Título de la obra original:

Unit Operations of Chemical Engineering

Edición original en lengua inglesa publicada por:

McGraw-Hill Book Company

Edición en papel

© Editorial Reverté, S. A., 1968

ISBN: 978-84-291-7361-1 Volumen I

ISBN: 978-84-291-7360-4 Obra completa

Edición ebook (PDF)

© Editorial Reverté, S. A., 2016

ISBN: 978-84-291-9253-7

Versión española traducida por

Prof. Dr. Fidel Mato Vázquez

Catedrático de Química Técnica

Universidad de Salamanca

Dr. José Coca Prados

Profesor adjunto de Química Técnica

Universidad de Salamanca

y

Dr. Pablo Mogollón Sánchez

Profesor ayudante de Química Técnica

Universidad de Salamanca

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona – España

Tel: (34) 93 419 33 36

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, quedan rigurosamente prohibidos sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

Prólogo

Este libro constituye una introducción al estudio de las Operaciones básicas y está escrito para estudiantes no graduados que poseen unos conocimientos medios de matemáticas, física y química. También es conveniente, aunque no esencial, tener un conocimiento elemental de termodinámica y estar familiarizado con los cálculos de balances de materia.

Hemos proseguido la tradición de libros más antiguos sobre esta materia, ya que, durante la pasada generación, las operaciones básicas han demostrado su utilidad tanto en la enseñanza como en la práctica ingenieril. Si bien algunas operaciones —especialmente absorción de gases, destilación y extracción— muestran tendencia a fusionarse, hemos creído conveniente conservar la integridad de las operaciones individuales y estudiarlas separadamente, ya que cada una de ellas se realiza en la práctica de una forma peculiar.

Los límites del libro están condicionados por el espacio y el nivel con que se tratan las distintas cuestiones. Muchas de las operaciones menos convencionales, como absorción, diálisis, molienda coloidal, intercambio de ion, liofilización, sublimación y métodos especializados de separaciones mecánicas, se omiten por razones de espacio. Tampoco se incluyen otros temas importantes debido a que, además de aumentar excesivamente el volumen del libro, un tratamiento adecuado de los mismos exigiría un nivel no accesible a los estudiantes para los que está destinado. Por estas razones se han omitido, o solamente insinuado, las separaciones de multicomponentes, los fenómenos no estacionarios y los modelos de flujo bi y tri-dimensionales. Se ha puesto un gran cuidado en mantener un nivel uniforme a lo largo de todo el libro.

Se ha procurado también llegar en el tratamiento hasta un punto tal que el estudiante pueda enlazar fácilmente con manuales, textos y monografías de ingeniería química más avanzados y especializados.

La elección de los aparatos que se consideran en el texto ha estado influida por dos ideas fundamentales. Se presentan la mayor parte de los tipos más corrientes, juntamente con una selección de los diseños más modernos y especializados. La elección de estos últimos es evidentemente arbitraria, pero, en cambio, se favorece así la posibilidad de considerar importantes fundamentos ingenieriles.

Los temas que se tratan en la segunda edición son esencialmente los mismos que los de la primera, pero existen diferencias importantes en cuanto a extensión

y ordenación. El material se ha puesto al día para tener en cuenta los considerables progresos realizados en los fundamentos de las operaciones básicas durante la década transcurrida desde la publicación de la primera edición. Se ha escrito de nuevo el tratamiento de la mecánica de fluidos, y alguno de los capítulos más voluminosos, tanto de éste como de otros temas clave, se han dividido en varios capítulos más pequeños. Se ha disminuido el tratamiento dedicado a la descripción detallada de aparatos muy conocidos y de otros muy poco usados, así como a ciertas clases de separaciones mecánicas. Por el contrario, se ha ampliado el flujo de fluidos a altas velocidades, mezcla de líquidos y cristalización. Se ha incorporado nuevo material en el flujo de fluidos no-newtonianos y mezclado de sólidos y pastas. Los cambios introducidos tienden a poner de manifiesto aquellos temas que son de especial importancia para el ingeniero químico.

WARREN L. McCABE

JULIAN C. SMITH

Índice general

Prólogo	v
Sección 1	
Capítulo 1. Introducción	1
Sección 2 Mecánica de fluidos	
Capítulo 2. Estática de fluidos y sus aplicaciones	31
3. Fenómenos de flujo de fluidos	47
4. Ecuaciones básicas del flujo de fluidos	69
5. Flujo de fluidos no compresibles en conducciones y capas delgadas	87
6. Flujo de fluidos compresibles	127
7. Flujo alrededor de cuerpos sumergidos	153
8. Transporte y medida de fluidos	191
9. Agitación y mezcla de líquidos	251
Sección 3 Transmisión de calor y sus aplicaciones	
Capítulo 10. Transmisión de calor por conducción en sólidos	291
11. Fundamentos del flujo de calor en fluidos	313
12. Transmisión de calor en fluidos sin cambio de fase	337
13. Transmisión de calor en fluidos con cambio de fase	381
14. Transmisión de calor por radiación	405
15. Aparatos de intercambio de calor	433
16. Evaporación	459

I **Introducción**

La ingeniería química trata de procesos industriales en los que las materias primas se transforman o separan en productos útiles. El ingeniero químico tiene que desarrollar, diseñar y llevar a cabo el proceso, así como el equipo utilizado en el mismo. Tiene que elegir las materias primas adecuadas y hacer operar las plantas con eficacia, seguridad y economía, teniendo en cuenta que sus productos han de cumplir las condiciones exigidas por los consumidores. Lo mismo que la ingeniería en general, la ingeniería química es también un arte y una ciencia. El ingeniero utilizará la ciencia siempre que le permita resolver sus problemas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la ciencia no es capaz de proporcionarle una solución completa, y entonces tendrá que recurrir a la experiencia y a su buen criterio. Su capacidad profesional depende de esta habilidad para combinar todas las fuentes de información con el fin de obtener soluciones prácticas a los problemas que se le presenten.

La amplitud y variedad de los procesos e industrias que reclaman los servicios de los ingenieros químicos son muy grandes. Los procesos descritos en los tratados de tecnología química e industrias de proceso permiten tener una idea bastante completa del campo que abarca la ingeniería química ^{6*}.

Debido a la variedad y complejidad de los procesos modernos no resulta práctico abarcar toda la materia que comprende la ingeniería química bajo una sola denominación, sino que se divide arbitrariamente en una serie de sectores adecuados. Este libro comprende la parte de ingeniería química que se conoce con el nombre de operaciones básicas o unitarias.

OPERACIONES BÁSICAS

Un método muy conveniente para organizar la materia de estudio que abarca la ingeniería química se basa en dos hechos: (1) Aunque el número de procesos individuales es muy grande, cada uno de ellos puede dividirse en una serie de etapas, denominadas operaciones, que se repiten a lo largo de los distintos procesos.

* Estos números intercalados en el texto corresponden a las referencias bibliográficas numeradas que se insertan al final de cada capítulo.

2 *Introducción*

(2) Las operaciones individuales poseen técnicas comunes y se basan en los mismos procesos científicos. Por ejemplo, en la mayor parte de los procesos es preciso mover sólidos y fluidos, transmitir calor u otras formas de energía desde una substancia a otra, y realizar operaciones tales como secado, molienda, destilación y evaporación. El concepto de operación básica es el siguiente: mediante el estudio sistemático de estas operaciones en sí — operaciones que evidentemente constituyen la trama de la industria y los procesos — se unifica y resulta más sencillo el tratamiento de todos los procesos.

Las operaciones básicas son igualmente aplicables a procesos físicos y químicos. Por ejemplo, la fabricación de sal común consta de la siguiente serie de operaciones básicas: transporte de sólidos y líquidos, transmisión de calor, evaporación, cristalización, secado y tamizado. En este caso no intervienen reacciones químicas. Por otra parte, el cracking de petróleo, con o sin catalizadores, es una típica reacción química realizada a gran escala. También aquí las operaciones básicas — transporte de sólidos y fluidos, destilación y diversas separaciones mecánicas — son de una importancia vital y la reacción de cracking no podría realizarse sin ellas. Aun las etapas estrictamente químicas se llevan a cabo controlando el flujo de materia y energía hacia y desde la zona de reacción.

Puesto que las operaciones básicas son una rama de la ingeniería, se basan igualmente en la ciencia y la experiencia. Hay que combinar la teoría y la práctica para diseñar el equipo, construirlo, montarlo, hacerlo funcionar y conservarlo. Para un estudio equilibrado de cada operación es preciso considerar conjuntamente la teoría y los aparatos, lo cual constituye el objetivo de este libro.

Fundamentos científicos de las operaciones básicas. Diversas técnicas y principios científicos son fundamentales para el estudio de las operaciones básicas. Algunos de ellos son leyes elementales de física y química, mientras que otros corresponden a técnicas especiales que resultan particularmente útiles en ingeniería química. Se supone que el lector está familiarizado con los principios elementales, de los cuales se hace aquí solamente un breve resumen a título informativo. A las técnicas especiales se les dedica en este capítulo un tratamiento más amplio. En los lugares adecuados del libro se consideran otros aspectos de la ciencia ingenieril.

LEYES BÁSICAS

En los capítulos que siguen se utilizarán con frecuencia las leyes físicas y químicas que se presentan a continuación.

Balance de materia. La ley de conservación de la materia establece que ésta no puede ser creada ni destruida, lo cual conduce al concepto de masa, y la ley correspondiente puede establecerse afirmando que la masa de las substancias que intervienen en un proceso cualquiera permanece constante. Como se sabe, esta ley no es válida cuando la materia se mueve a velocidades próximas a la de la luz o cuando las substancias sufren reacciones nucleares. En estas circunstancias la materia y la energía son interconvertibles, de forma que solamente la suma de ambas es constante, y no cada una de ellas por separado. Sin embargo, en la mayor parte de los procesos ingenieriles esta transformación es demasiado pequeña

para ser detectada, y, en consecuencia, en este libro se supone que la materia y la energía son independientes.

La conservación de la masa exige que los materiales que entran en un proceso tienen que acumularse o salir del mismo; o lo que es equivalente: no puede haber pérdidas ni ganancias durante el proceso. La mayor parte de los procesos que se consideran en este libro transcurren sin acumulación ni vaciamiento, de forma que la ley de conservación de la materia se reduce simplemente a que la entrada es igual a la salida. Esta ley se aplica frecuentemente en forma de balances de materia. El proceso es deudor con respecto a lo que entra y acreedor con respecto a lo que sale. La suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Los balances de materia son válidos para todo el proceso o aparato, así como para cualquier parte de los mismos. Son igualmente aplicables a todo el material que entra y sale del proceso o a un determinado material que pasa a través del proceso sin sufrir transformación.

Unidades molares. Cuando intervienen reacciones químicas, o se utilizan relaciones como la ley de los gases ideales, los balances de materia resultan más sencillos expresados en unidades molares en vez de unidades de masa. Un mol de cualquier substancia pura se define como la cantidad de dicha substancia cuya masa es numéricamente igual a su peso molecular. El mol es en realidad una unidad de masa y puede utilizarse en los balances de materia lo mismo que cuando la masa se expresa en kilogramos o libras. De acuerdo con la definición de mol, el concepto de los términos mol gramo, mol libra, etc., es obvio. El peso molecular de una mezcla de substancias se define mediante la ecuación

$$\frac{m_A + m_B + m_C + \dots}{m_A/M_A + m_B/M_B + m_C/M_C + \dots} = \bar{M} \quad (1-1)$$

siendo $m_A, m_B, m_C, \dots$ = masas de los componentes puros individuales $A, B, C, \dots$ de la mezcla

$M_A, M_B, M_C, \dots$ = pesos moleculares de los componentes puros
 $\bar{M}$ = peso molecular medio

Fracción molar. A veces resulta conveniente expresar las composiciones en fracciones molares, o moles por ciento, en vez de fracciones en masa, o masa por ciento. La fracción molar es la relación entre el número de moles de un componente y el número total de moles de la mezcla. La suma de las fracciones molares de todos los componentes de una determinada mezcla es igual a la unidad. El tanto por ciento en moles es, por supuesto, igual a la fracción molar multiplicada por 100.

Ejemplo 1-1. Un evaporador se alimenta de forma continua con 25 Tm/hr de una solución que contiene 10 % de NaOH, 10 % de NaCl y 80 % de H_2O . Durante la evaporación se elimina agua y la sal precipita en forma de cristales, que sedimentan y se separan del líquido residual. La solución concentrada que sale del evaporador contiene 50 % de NaOH, 2 % de NaCl y 48 % de agua.

Calcular: (a) los kilogramos de agua evaporada por hora, (b) los kilogramos de sal que precipita por hora, y (c) los kilogramos de solución concentrada que se producen por hora.

Solución. (a) Puesto que el NaOH es el único componente que no se modifica a su paso a través del evaporador, es conveniente basar las concentraciones de

4 Introducción

H₂O y NaCl sobre la de NaOH. La entrada total de NaOH es $25 \times 1.000 \times 0,1 = 2.500$ kg/hr. La relación de H₂O a NaOH en la alimentación es 80 / 10, y la correspondiente a la solución concentrada es 48 / 50. Como estas relaciones están tomadas sobre una base común, se pueden restar para obtener la masa de agua evaporada por kilogramo de NaOH. La evaporación es pues

$$2.500 \left(\frac{80}{10} - \frac{48}{50} \right) = 17.600 \text{ kg/hr}$$

(b) Siguiendo el mismo método, las relaciones de NaCl a NaOH en la alimentación y en la solución concentrada son 10 / 10 y 2 / 50, respectivamente. Por tanto, el NaCl precipitado es

$$2.500 \left(\frac{10}{10} - \frac{2}{50} \right) = 2.400 \text{ kg/hr}$$

(c) La solución concentrada se puede calcular de dos formas. En el primer método se utiliza un balance de NaOH. La relación de solución concentrada por kilogramo de NaOH es 100 / 50, y la cantidad total de solución concentrada es, por consiguiente

$$2.500 \times \frac{100}{50} = 5.000 \text{ kg/hr}$$

El segundo método aplica un balance global, según el cual la masa de solución concentrada es igual a la de la alimentación menos la suma de las masas de la sal precipitada y del agua evaporada. La alimentación es $25 \times 1.000 = 25.000$ kg/hr, y la solución concentrada resulta

$$25.000 - (2.400 + 17.600) = 5.000 \text{ kg/hr}$$

Los dos métodos no son independientes y tienen que conducir al mismo resultado.

Ejemplo 1-2. En la técnica de destilación llamada rectificación (véase Cap. 19), los flujos de vapor y líquido circulan en contracorriente a través de una columna de rectificación, poniéndose en íntimo contacto entre sí. Los componentes más volátiles tienden a pasar del líquido al vapor y los menos volátiles del vapor al líquido. Con frecuencia, las relaciones energéticas son tales que el número de moles, tanto del líquido como del vapor, permanecen constantes durante la operación, de forma que por cada mol de líquido que se vaporiza se produce un mol de vapor condensado. En una operación específica de rectificación, trabajando con mezclas de etanol y agua, las composiciones de las corrientes de vapor y líquido que entran y salen de la columna son las que se indican en la Tabla 1-1.

TABLA 1-1. DATOS PARA EL EJEMPLO 1-2

	<i>Etanol, moles %</i>	<i>Agua, moles %</i>
Entrada de líquido	75,1	24,9
Salida de líquido	25,1	74,9
Entrada de vapor	40,2	59,8
Salida de vapor	77,3	22,7

Calcular el número de moles de vapor que ascienden por la columna, por cada mol de líquido que desciende por la misma.

Solución. Puesto que en este problema los moles de líquido y de vapor son constantes, es preferible expresar las concentraciones como fracciones molares de la corriente total. Tomando como base 1 mol de líquido, y representando por V_M el número de moles de vapor, la pérdida de etanol en el líquido es $0,751 - 0,251$ moles, y el etanol ganado por el vapor es $V_M (0,773 - 0,402)$ moles. Igualando estas cantidades se obtiene

$$V_M (0,773 - 0,402) = 0,751 - 0,2519$$

de donde resulta $V_M = 1,35$ moles de vapor por mol de líquido.

La transferencia de $0,751 - 0,251 = 0,500$ moles de etanol desde el líquido al vapor se equilibra mediante la transferencia de $0,500$ moles de agua desde el vapor al líquido.

Ley de los gases ideales. Las características de los gases a bajas presiones constituyen la base de una ley muy útil denominada ley de los gases ideales. Desde un punto de vista riguroso, la ley sólo puede aplicarse a los gases reales cuando se encuentran a presiones muy bajas, pero resulta suficientemente precisa para los cálculos ingenieriles de muchos gases y vapores. La ley se escribe habitualmente en la forma

$$pV = nR_0T \quad (1-2)$$

siendo p = presión, kg_f/m^2

V = volumen, m^3

T = temperatura absoluta, $^\circ\text{K}$

R_0 = constante de los gases, que es la misma para todos ellos e igual a $847,8 \text{ m}\cdot\text{kg}_f/(\text{mol kg})(^\circ\text{K})$

n = número de moles kilogramo de gas

La Ec. (1-2), que rara vez se utiliza en la forma indicada, establece tres hechos:

(1) El volumen es directamente proporcional al número de moles; (2) el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta; y (3) el volumen es inversamente proporcional a la presión. Estos hechos son de gran interés para convertir el volumen de un gas desde una temperatura y presión a otra temperatura y presión cualesquiera. Por ejemplo, $V_a \text{ m}^3$ de un gas ideal a la temperatura absoluta T_a y a la presión p_a ocuparán el volumen $V_b \text{ m}^3$ a la temperatura absoluta T_b y a la presión p_b , donde el valor de V_b viene dado por la ecuación

$$V_b = V_a \frac{p_a T_b}{p_b T_a} \quad (1-3)$$

Volumen molar. La Ec. (1-2) indica que un mol de gas en condiciones definidas de temperatura y presión ocupa siempre un volumen determinado, independientemente de cual sea la naturaleza del gas. La ley de los gases es igualmente aplicable a una mezcla de gases que a un gas puro. Así, un mol gramo de un gas ideal, o de una mezcla de gases ideales, ocupa $22,41$ litros a 0°C y 760 mm Hg . Este volumen se denomina volumen molar gramo. Un mol libra de gas, bien sea puro o una mezcla, ocupa 359 ft^3 a 32°F y 760 mm Hg . El volumen molar en

6 Introducción

otras condiciones de temperatura y presión se puede calcular mediante la Ec. (1-3).

La masa de una mezcla gaseosa que ocupa el volumen molar es numéricamente igual al *peso molecular medio*, definido por la Ec. (1-1).

Presiones parciales. La presión parcial es una magnitud muy útil para tratar los componentes individuales de una mezcla de gases. La presión parcial de un componente en una mezcla, por ejemplo, el componente A , se define mediante la ecuación

$$\bar{p}_A \equiv p x_A \quad (1-4)$$

siendo $\bar{p}_A$ = presión parcial del componente A en la mezcla

x_A = fracción molar del componente A en la mezcla

p = presión total de la mezcla

Esta definición es independiente del concepto de gas ideal.

Cada componente de la mezcla posee su propia presión parcial. Así, para los componentes B y C

$$\bar{p}_B = x_B p \quad \bar{p}_C = x_C p$$

Si se suman todas las presiones parciales de una determinada mezcla se obtiene

$$\bar{p}_A + \bar{p}_B + \bar{p}_C + \dots = p(x_A + x_B + x_C + \dots)$$

y como la suma de las fracciones molares es igual a la unidad,

$$\bar{p}_A + \bar{p}_B + \bar{p}_C + \dots = p \quad (1-5)$$

La presión total es, por consiguiente, igual a la suma de las presiones parciales de la mezcla, independientemente de que los gases se comporten como ideales o no.

Ley de Dalton. La ley de Dalton es una relación referente a las presiones parciales, sólo aplicable a gases ideales. Establece que en una mezcla de gases ideales cada componente gaseoso ocupa todo el volumen de la mezcla a la temperatura de la mezcla y a la presión parcial de dicho componente. Así, para el componente A , por ejemplo,

$$\bar{p}_A = \frac{x_A R_0 T n}{V} \quad (1-6)$$

Para los demás componentes pueden escribirse ecuaciones equivalentes. Una consecuencia útil de la ley de los gases ideales es:

$$\text{Volumen por ciento} = \text{presión por ciento} = \text{mol por ciento} \quad (1-7)$$

Por ejemplo, puesto que el aire contiene 79 % de nitrógeno y 21 % de oxígeno en volumen, 1 m³ de aire a la presión de p atm puede considerarse como una mezcla formada por 0,21 m³ de oxígeno y 0,79 m³ de nitrógeno, medidos ambos a la presión de p atm y a la temperatura de la mezcla. También se puede considerar como 1 m³ de oxígeno a 0,21 atm y 1 m³ de nitrógeno a 0,79 atm, de forma que el

21 % de la presión es de oxígeno y el 79 % es de nitrógeno. Finalmente, 1 mol de aire contiene 0,21 moles de oxígeno y 0,79 moles de nitrógeno a cualquier temperatura y presión.

Ejemplo 1-3. Una mezcla de 25 % de amoníaco gaseoso y 75 % de aire, supuesto seco, se hace ascender a través de una torre vertical de lavado, a cuya parte superior se bombea agua. El gas lavado, que sale por la parte superior de la torre, contiene 0,5 % de amoníaco, y la solución acuosa, que sale por el fondo, contiene 10 % en peso de amoníaco. Las corrientes de entrada y salida de gas están saturadas con vapor de agua. El gas entra en la torre a 100 °F y sale a 70 °F. La presión manométrica de ambas corrientes es de 15 lb_f/in². La mezcla amoníaco-aire entra en la torre con una velocidad de 1.000 ft³/min, medidos como gas seco a 60 °F y 1 atm. ¿Qué tanto por ciento del amoníaco que entra en la torre no es absorbido por el agua? ¿Cuántos galones de agua por minuto se bombean a la parte superior de la torre?

Solución. Ya que en el problema intervienen mezclas de gases, está indicada la utilización de la Ec. (1-7). Por otra parte, puesto que varían la temperatura y la presión, los cálculos se simplifican si se utilizan moles libra en los balances de materia. Además, como el aire que entra pasa a través del absorbedor sin modificar su masa, el aire seco libre de amoníaco constituye una base conveniente para calcular los moles de amoníaco que se absorben.

El volumen molar a 60 °F y 1 atm es $359 (460 + 60)/492 = 379$ ft³/mol lb, y la cantidad total de amoníaco y aire que entra en la torre es $1.000/379 = 2,64$ mol lb/min. Las composiciones de los gases están expresadas en volúmenes, y, de acuerdo con la Ec. (1-7), la composición en volumen puede utilizarse directamente como composición molar. Por consiguiente, el amoníaco que entra en el absorbedor es $0,25 \times 2,64 = 0,660$ mol/min, y el aire seco es $0,75 \times 2,64 = 1,98$ mol/min. La relación molar de amoníaco a aire en el gas que sale es $0,005 / 0,995$, y el amoníaco no absorbido es $1,98 \times 0,005/0,995 = 0,0099$ mol/min. La fracción no absorbida del amoníaco que entra es

$$\frac{0,0099}{0,66} 100 = 1,5 \%$$

Las presiones de vapor del agua a 100 °F y 70 °F son 0,949 y 0,363 lb_f/in², respectivamente. La presión total del gas es $14,7 + 15,0 = 29,7$ lb_f/in². La presión parcial del vapor de agua en el gas que entra es 0,949 lb_f/in², y la del gas seco es $29,7 - 0,949 = 28,75$ lb_f/in². Teniendo en cuenta que la relación de presiones parciales es igual a la relación molar, el vapor de agua en el gas que entra es $(0,949/28,75) 2,64 = 0,0872$ mol/min. Análogamente, puesto que el aire y amoníaco en el gas de salida son $1,98 + 0,0099 = 1,99$ mol/min, el agua contenida en esta corriente es $1,99 \times 0,363/(29,70 - 0,363) = 0,0246$ mol/min. El agua condensada de la corriente gaseosa es $(0,0872 - 0,0246) 18 \times 60 = 67$ lb/hr.

La solución amoniacal que sale de la torre es del 10 % en peso y lleva $0,660 - 0,0099 = 0,650$ moles de amoníaco por minuto. El agua total en la solución es, por consiguiente, $0,650 \times 17 \times 0,90/0,10 = 99,4$ lb/min. De ella, 67 lb/hr, o sea 1,1 lb/min, son absorbidas del aire que entra, y $99,4 - 1,1 = 98,3$ lb/min proceden de la que se bombea a la torre. La masa de un galón de agua es 8,33 lb, y el volumen de agua que entra en la torre es $98,3/8,33 = 11,8$ gal/min.

Obsérvese que el agua condensada del gas es aproximadamente igual al uno por ciento de la total y podría despreciarse en el cálculo del consumo de agua del absorbedor.

8 Introducción

Ley de movimiento. La ley fundamental de la mecánica, y una de las leyes realmente básicas de la ingeniería, es la correlación de Newton entre la fuerza y la cantidad de movimiento, que puede expresarse mediante la siguiente proporcionalidad

$$F \propto \frac{d(mu)}{dt} \quad (1-8)$$

siendo m la masa del cuerpo, u su velocidad lineal y F la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él. El producto mu recibe el nombre de cantidad de movimiento del cuerpo, y la ley de Newton establece que la fuerza resultante, o neta, que actúa sobre un cuerpo se mide cuantitativamente por la velocidad de variación de la cantidad de movimiento del cuerpo con respecto al tiempo.

En el caso especial, de gran importancia, de que la masa permanezca constante, la Ec. (1-8), introduciendo el factor de proporcionalidad k_n , se puede escribir en esta forma

$$F = k_n m \frac{du}{dt} = k_n m a \quad (1-9)$$

siendo a la aceleración, que está definida por du/dt .

La Ec. (1-9) puede interpretarse cualitativamente, pues establece que cuando un cuerpo está en reposo o con movimiento uniforme, de forma que la aceleración es cero, la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo también es cero; o de otra manera, cuando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se equilibran, el cuerpo carece de aceleración y, o bien está en reposo, o se mueve en línea recta con velocidad constante.

Fuerzas, aceleraciones y cantidades de movimiento son magnitudes vectoriales que se caracterizan por su valor numérico y su dirección. Todos los vectores que intervienen en las Ecs. (1-8) y (1-9) poseen la misma dirección.

Balances de energía. La ley de conservación de la energía expresa el mismo hecho, con respecto a la entrada y salida de energía a un proceso o aparato, que la ley de conservación de la masa con respecto de la materia. Para que un balance de energía sea correcto tiene que incluir todos los tipos de energía que intervienen en el proceso, tales como calor, energía mecánica, química, eléctrica, u otras formas de la misma.

Equilibrios. Los sistemas que sufren un cambio espontáneo lo hacen en una dirección determinada. Si estos sistemas se abandonan a sí mismos alcanzan al fin un estado en el que aparentemente no tiene lugar ninguna acción posterior, y que se conoce con el nombre de estado de equilibrio. Por ejemplo, cuando un trozo de hierro caliente se coloca en contacto con otro de hierro frío, la temperatura del hierro caliente disminuye y la del frío aumenta hasta que se alcanza el punto de equilibrio, lo que ocurre cuando ambos trozos adquieren la misma temperatura. Análogamente, si a un vaso que contiene agua a una determinada temperatura se le añade un puñado de sal, ésta se disuelve hasta que, si hay exceso de sal, su concentración en la disolución alcanza un valor definido. También en este caso el proceso aparentemente se detiene cuando se alcanza el estado de equilibrio, y se dice que la solución está saturada. Estos fenómenos son ejem-

plos de un comportamiento universal. Los estados de equilibrio representan los puntos finales de los procesos que se realizan espontáneamente. Un equilibrio no puede modificarse sin cambiar las condiciones que controlan el sistema.

Concepto de fase. En el estudio de los equilibrios es muy importante el concepto de fase. Una fase puede definirse como una substancia homogénea considerada independientemente de su forma y tamaño. Así, las gotas de lluvia, el agua de un tanque o de un río son idénticas desde el punto de vista de la fase: se trata siempre de agua en fase líquida. Una mezcla de sal y salmuera saturada consta de dos fases, una sólida y otra líquida, independientemente de la cantidad que de cada una de ellas esté presente. Una fase puede estar formada igualmente por una substancia pura o una solución homogénea de dos o más substancias. El agua líquida, el vapor de agua saturado y el hielo pueden coexistir en el punto triple del agua, cuando la temperatura es $0,010^{\circ}\text{C}$ y la presión $0,0060\text{ atm}$. En este caso hay tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La utilidad del concepto de fase radica en el hecho de que, en el equilibrio, la temperatura, presión y concentraciones son independientes de la forma geométrica y del tamaño de las fases *. Por ejemplo, la temperatura y presión del punto triple del agua no varía aunque se modifiquen las cantidades de alguna o todas las fases, con tal de que esté presente algo de cada fase.

El tratamiento completo de los equilibrios físicos y químicos pertenece al campo de la termodinámica. Las relaciones de equilibrio que se encuentran en el estudio de las operaciones básicas son sencillas. En transmisión de calor el equilibrio se caracteriza por uniformidad de temperatura en cada fase e igualdad de temperatura entre las distintas fases; en los procesos con masas de fluidos (página 33) el equilibrio representa una distribución de la presión hidrostática; y, finalmente, en los procesos que transcurren con variaciones de concentración, una uniformidad de concentración en cada fase indica la existencia de equilibrio. Cuando dos o más fases están en equilibrio, todas ellas deben de poseer la misma temperatura y presión, pero en cambio las concentraciones de las fases individuales son generalmente diferentes. Los casos específicos importantes se consideran en los lugares adecuados del libro.

Cinética de los procesos. En la práctica es más importante que el punto final de un proceso la rapidez con la que el mismo, que no está en equilibrio, evoluciona hacia dicho punto final. Los sistemas alejados, pero que se mueven hacia él muy lentamente, pueden considerarse desde el punto de vista práctico que están en equilibrio. Cuando un proceso ha de llevarse a la práctica es de gran interés que la velocidad con la que transcurre sea por lo menos razonablemente rápida, puesto que el tiempo es un factor de importancia capital en las operaciones prácticas. Si la velocidad es lenta se necesitará una instalación grande y costosa para obtener una determinada cantidad de producto, y los costes de instalación serán necesariamente elevados. Por el contrario, si la velocidad es elevada, se podrá utilizar una instalación pequeña y más barata. El estudio de la velocidad de los cambios que experimentan los sistemas físicos y químicos recibe el nombre de cinética.

* Si una fase está muy finamente dividida, las curvaturas y las áreas de sus límites afectarán a las propiedades de equilibrio. Aquí se supone que el tamaño de las fases es grande y el efecto de la energía superficial es despreciable.

10 Introducción

La cinética se divide en dos partes: química y física. La primera de ellas cae fuera del objeto de este libro. Las partes de la cinética física que son importantes en relación con las operaciones básicas se tratan en los lugares oportunos de este libro. Existe, sin embargo, una regla de suficiente interés como para considerarla ahora.

La velocidad de la mayor parte de los procesos físicos es proporcional a una magnitud denominada fuerza impulsora o potencial impulsor. La naturaleza del potencial impulsor dependen del tipo de proceso. Así, en transmisión de calor es una diferencia de temperatura; en el flujo de fluidos a través de los aparatos y conducciones es una diferencia de presión; y, finalmente, en la transferencia de materia a través de una fase se trata de una diferencia de concentración.

En oposición a una fuerza impulsora existe siempre una resistencia, y la velocidad del proceso en un instante cualquiera es proporcional a la fuerza impulsora e inversamente proporcional a la resistencia. Este hecho puede expresarse matemáticamente mediante la ecuación

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\Delta F}{R} \quad (1-10)$$

siendo G = magnitud que se transfiere, y que puede ser un fluido u otra sustancia, calor, o electricidad

ΔF = fuerza impulsora

t = tiempo

R = resistencia

Hay tres puntos importantes para la interpretación de la Ec. (1-10): (1) La ecuación se expresa en forma diferencial debido a que generalmente ΔF varía con el tiempo y es preciso integrar. (2) En el término R se ha absorbido una constante de proporcionalidad, y la Ec. (1-10) es, en cierto modo, una definición de R , puesto que siempre se puede dividir el valor de la fuerza impulsora por el de la velocidad y llamar resistencia al cociente. Sin embargo, el hecho es que la resistencia definida de esta forma frecuentemente resulta *independiente de ΔF* , de donde deriva la utilidad de la Ec. (1-10). Por ejemplo, en el flujo de una corriente estacionaria de electricidad a través de un conductor metálico, la Ec. (1-10) se transforma en la conocida ley de Ohm

$$\frac{dQ_e}{dt} = I = \frac{\Delta E}{R_e}$$

donde Q_e = cantidad de electricidad

I = intensidad de la corriente

ΔE = diferencia de potencial

R_e = resistencia

En este caso, R_e es independiente de ΔE y de I , variando con la temperatura, la forma geométrica y el tamaño del metal. Más adelante veremos que para la transmisión de calor y de materia existen relaciones análogas. (3) Un estado de equilibrio puede considerarse como un caso especial de la Ec. (1-10), cuando ΔF es igual a cero, de forma que la velocidad también se anula y el proceso se

detiene. Un proceso transcurre tanto más rápidamente cuanto más alejado está del equilibrio, y la velocidad en un instante cualquiera viene dada por la distancia que separa al sistema del equilibrio en dicho momento.

UNIDADES Y DIMENSIONES

Los fundamentos de las unidades y dimensiones de las magnitudes físicas son importantes para el ingeniero químico por diversas razones. Tiene que utilizar con la misma facilidad tanto unidades científicas como técnicas. Muchos de sus datos básicos están expresados en el sistema métrico, pero también es frecuente que utilice para sus cálculos y medidas unidades del sistema ingenieril inglés. Con frecuencia tiene que convertir una magnitud de un sistema a otro o pasar de una unidad a otra unidad equivalente del mismo sistema. Tiene que tener un concepto claro sobre fuerza, peso y masa. Muchos de los problemas se simplifican utilizando la técnica denominada análisis dimensional.

Magnitudes físicas. Toda magnitud física consta de dos partes: una unidad, que expresa la magnitud de que se trata y da la norma para su medida, y un número, que indica cuantas unidades se requieren para completar la magnitud. Por ejemplo, la simple afirmación de que la distancia entre dos puntos es de 8 m expresa lo siguiente: que se ha medido una determinada longitud; para proceder a la medida se ha elegido como unidad una cierta longitud de referencia llamada metro; y que para cubrir la distancia de extremo a extremo se necesitan ocho unidades de 1 metro. Si un número entero de unidades resulta demasiado grande o demasiado pequeño para cubrir una determinada distancia, la unidad de referencia se divide en fracciones, de forma que se pueda efectuar la medida con el grado de precisión que se desee en función de un número decimal de unidades. Ninguna magnitud física queda completamente definida mientras no se determine el número y la unidad, de la misma forma que una ecuación que contiene magnitudes físicas no es correcta mientras no lo sea numérica y dimensionalmente.

Magnitudes primarias y secundarias. Las magnitudes físicas se dividen en dos grupos. Para formar el primero se elige un número relativamente pequeño de magnitudes; y en el segundo se incluyen las restantes, las cuales pueden expresarse en función de las del grupo primero. Las del primer grupo se denominan magnitudes primarias o fundamentales, mientras que las del segundo reciben el nombre de magnitudes secundarias o derivadas. La elección de las magnitudes primarias es bastante arbitraria, tanto por lo que se refiere al número como al tipo, y se basa fundamentalmente en la conveniencia. Una satisfactoria relación mínima de magnitudes primarias para su utilización en ingeniería es longitud, masa, tiempo, temperatura y cantidad de carga eléctrica. En operaciones básicas no se necesita la carga eléctrica, y en cambio es conveniente, aunque no esencial, incluir en la relación anterior la fuerza y el calor.

Dimensiones y fórmulas dimensionales. Cada magnitud primaria puede representarse mediante una letra que simboliza la magnitud en una forma general,

12 Introducción

y recibe el nombre de dimensión de la magnitud que representa. Así, $\bar{L}$ representa la idea o concepto de distancia sin alusión a ninguna unidad específica o valor numérico. La distancia L difiere de la dimensión $\bar{L}$ en que L representa una distancia real para la cual se ha elegido la unidad y se ha determinado su valor numérico. De igual forma, la dimensión de masa m se representa por $\bar{M}$; la de tiempo t por $\bar{t}$; la de fuerza F por $\bar{F}$; la de temperatura T por $\bar{T}$; y la de calor Q por $\bar{H}$.

Las dimensiones de una magnitud secundaria indican la forma en que se obtiene a partir de magnitudes primarias. Así, una velocidad, independientemente de la unidad o del valor numérico, se obtiene dividiendo una longitud por un tiempo, y las dimensiones de la velocidad son, por consiguiente, $\bar{L}/\bar{t}$, o bien $\bar{L}\bar{t}^{-1}$. Análogamente, las dimensiones de aceleración son $\bar{L}/\bar{t}^2$, o bien $\bar{L}\bar{t}^{-2}$. Las dimensiones de presión p (fuerza dividida por superficie) son $\bar{F}\bar{L}^{-2}$.

Fórmulas dimensionales. Las dimensiones de una magnitud pueden representarse utilizando corchetes; así

$$[L] = \bar{L} \quad [p] = \bar{F}\bar{L}^{-2}$$

La segunda ecuación, por ejemplo, indica que «Las dimensiones de presión son fuerza por longitud elevado a menos dos».

Una vez que se han elegido las magnitudes primarias, se puede obtener la fórmula dimensional para cualquier magnitud secundaria a partir de su definición, tal como se ha indicado anteriormente para velocidad, aceleración y presión. El resultado general para una magnitud cualquiera G puede expresarse en esta forma

$$[G] = \bar{L}^{\alpha} \bar{M}^{\beta} \bar{t}^{\gamma} \bar{F}^{\delta} \bar{T}^{\epsilon} \bar{H}^{\zeta} \quad (1-11)$$

Los exponentes $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ y ζ son siempre números enteros positivos o negativos, fracciones positivas o negativas de números enteros pequeños, o bien cero. En el Apéndice 1 se presentan fórmulas dimensionales para numerosas magnitudes secundarias, indicando los valores de los exponentes para cada magnitud.

Fuerza, masa y peso. Las unidades y dimensiones de las tres magnitudes frecuentemente utilizadas, fuerza, masa y peso, son especialmente importantes desde el punto de vista técnico. El ingeniero tiene que tratar con fuerzas y presiones. La masa es la magnitud que se conserva en las reacciones químicas, y los balances de materia se expresan en función de la masa. También es la magnitud básica utilizada en compras y ventas. Es preciso tener un conocimiento claro de las relaciones existentes entre estas magnitudes, así como comprobar cuidadosamente sus unidades y dimensiones en las fórmulas y cálculos.

La Ec. (1-9) relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, habiéndose definido y utilizado diversos sistemas de unidades y dimensiones para las magnitudes de esta ecuación^{4,8}. Los distintos sistemas difieren en el número y elección de las

magnitudes fundamentales, así como en las unidades de referencia elegidas para la medida de dichas magnitudes. Existen dos sistemas especialmente importantes para el ingeniero químico. Uno es el sistema centímetro-gramo-segundo (cgs), que es utilizado en casi todos los trabajos científicos, y en él se expresan la mayor parte de los datos básicos. Otro es el sistema ingenieril europeo que se utiliza con frecuencia para expresar magnitudes ingenieriles e industriales. En el sistema ingenieril europeo hay dos unidades, masa y fuerza, que reciben el mismo nombre: el kilogramo.

En el sistema cgs solamente se utilizan tres magnitudes mecánicas fundamentales: masa, longitud y tiempo. La fuerza es en este caso una unidad derivada, que se define tomando primeramente como adimensional la constante k_n de la Ec. (1-9) y eligiendo después su valor numérico igual a la unidad. Téngase en cuenta que estas elecciones corresponden a decisiones independientes. Para completar el sistema, la masa se mide en gramos, la longitud en centímetros y el tiempo en segundos*.

En el sistema ingenieril europeo, tal como se utiliza en este libro†, la fuerza es una magnitud fundamental, juntamente con la masa, la longitud y el tiempo. Se utilizan pues cuatro unidades mecánicas en vez de tres, con lo cual la constante k_n se transforma en una magnitud dimensional, que se representa por $1/g_c$, y cuyo valor numérico no se toma ya igual a la unidad sino que se fija arbitrariamente para g_c el valor de 9,8067. Según esto, para este sistema — que podría llamarse sistema kilogramo masa, metro, segundo, kilogramo fuerza —, la Ec. (1-9) adquiere la forma

$$F = \frac{ma}{g_c} \quad (1-12)$$

En este sistema la unidad de masa es el kilogramo masa, la de longitud el metro, la de tiempo el segundo y la de fuerza el kilogramo fuerza. De acuerdo con la Ec. (1-12), las dimensiones de g_c son

$$[g_c] = \left[\frac{ma}{F} \right] = \frac{\bar{M}\bar{L}}{\bar{F}\bar{t}^2} = \bar{M}\bar{L}\bar{F}^{-1}\bar{t}^{-2}$$

* Otro sistema de unidades, intimamente relacionado con el cgs, es el sistema mks, en el que la masa se mide en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. La constante k_n es adimensional e igual a la unidad. Este sistema se ha aceptado internacionalmente para electricidad y tecnología.

† N. de los T. En la versión original de este libro se utiliza el sistema ingenieril inglés, en el cual se toman, igualmente, la masa y la fuerza como magnitudes fundamentales, además de la longitud y el tiempo. Las unidades correspondientes de estas cuatro magnitudes mecánicas son libra masa (lb), libra fuerza (lb_f), pie (ft) y segundo (sec). El factor de conversión de la ley de Newton, g_c , en este sistema, es igual a 32,174 ft-lb/lb_f-sec², que corresponde al valor numérico de la aceleración media de la gravedad en ft/sec².

Como unidad de temperatura se toma grado Fahrenheit Rankine, y Btu como unidad de calor. El equivalente mecánico del calor J , adquiere en este sistema el valor de 778,26 ft-lb_f/Btu.

La equivalencia numérica entre las distintas unidades de los sistemas ingenieriles inglés y europeo pueden encontrarse en el Apéndice 2.

Sin embargo, es evidente que el ingeniero químico debe de estar familiarizado con el sistema ingenieril inglés, ya que en él encontrará expresada una gran parte de la información básica que necesita, en forma de ecuaciones, datos numéricos, tablas, gráficos, etc. Por esta razón, y aún teniendo en cuenta la adopción del sistema ingenieril europeo como norma general a lo largo del libro, destinado a los estudiosos de habla castellana, hemos creído conveniente conservar numerosos Ejemplos y Problemas en los que se utiliza el sistema inglés.

14 Introducción

Por consiguiente, la especificación completa de la constante dimensional g_c , que recibe el nombre de factor de conversión de la ley de Newton, es 9,8067 m·kg masa/kg fuerza·seg².

Se elige el valor 9,8067 debido a que es numéricamente igual al valor de la aceleración media de la gravedad al nivel del mar, en metros por segundo en cada segundo. La aceleración de la gravedad varía de 0,1 a 0,2 % de un lugar a otro sobre la superficie terrestre. Dentro de estos límites de precisión, un kilogramo masa pesa un kilogramo fuerza. Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que la igualdad numérica no corresponde a una equivalencia dimensional, puesto que la dimensión de la masa es $\bar{M}$ y la de la fuerza es $\bar{F}$. También es obvio que la constante g_c no es una aceleración, según se deduce inmediatamente al comparar sus dimensiones. Si g es la aceleración de la gravedad, el valor numérico de g/g_c es prácticamente igual a la unidad, pero sus dimensiones son $\bar{F}\bar{M}^{-1}$. En los cálculos se utiliza habitualmente el valor numérico de 9,81 tanto para g como para g_c .

Con el fin de diferenciar las dos unidades de kilogramo se representa en este libro el kilogramo masa por kg sin ninguna especificación, mientras que el kilogramo fuerza se representa por kg_f. Así, por ejemplo, las presiones se expresan en kilogramo fuerza por metro cuadrado (kg_f/m²) o en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado (kg_f/cm²).

Como ejemplo de utilización de las unidades de los sistemas cgs e ingenieril consideremos dos formas frecuentes de la energía mecánica: la energía cinética de traslación de un cuerpo y la energía potencial del mismo debido a la altura a la que se encuentra situado sobre la superficie terrestre o sobre otro plano arbitrario cualquiera de referencia. En el sistema cgs las energías se expresan en ergios y en el sistema ingenieril europeo vienen dadas por el producto de metros por kilogramos fuerza. Si m es la masa del cuerpo, Z su altura sobre el plano de referencia, u su velocidad y g la aceleración local de la gravedad, las energías cinética y potencial de la masa m , en los dos sistemas de unidades, son las que se indican en la Tabla 1-2

TABLA 1-2. ENERGÍAS CINÉTICA

Y POTENCIAL

<i>Energía</i>	<i>Sistema cgs</i>	<i>Sistema ingenieril</i>
Potencial	mgZ	mgZ/g_c
Cinética	$mu^2/2$	$mu^2/2g_c$

Con el fin de evitar omisiones erróneas de la constante g_c es conveniente deducir las ecuaciones en el sistema ingenieril. Las ecuaciones del sistema ingenieril pueden convertirse fácilmente al sistema cgs con tan sólo suprimir g_c .

Peso. El término « peso » se utiliza con frecuencia como un sinónimo tanto de masa como de fuerzas gravitacionales. y posee la misma ambigüedad que el

término kilogramo cuando no se especifica si se trata de masa o fuerza. Desde un punto de vista riguroso no debiera de utilizarse el término peso sin especificar su sentido.

Conversión de unidades. Para pasar una magnitud de unas unidades a otras es preciso utilizar factores de conversión. Un factor de conversión es la relación entre el valor de una unidad en un sistema y el de la unidad correspondiente en otro sistema. Puesto que las dos unidades tienen que tener las mismas dimensiones, los factores de conversión son números adimensionales. Debido a la gran variedad de unidades que se utilizan en ingeniería, el número de factores de conversión posibles es muy grande. Por esta razón, es muy conveniente saber calcular factores de conversión a partir de un número relativamente pequeño de factores fundamentales que han sido establecidos mediante una definición arbitraria o una acción oficial. Un ejemplo de factor de conversión definido arbitrariamente es el de los intervalos entre las escalas de temperatura centígrada y Fahrenheit, según el cual $1^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{F} = 1,8$. Factores establecidos por acción oficial son, por ejemplo, los factores legales de conversión en los Estados Unidos para convertir masa y longitud entre unidades inglesas y cgs, tales como

$$\frac{1\text{ yd}}{1\text{ m}} = \frac{3\,600^*}{3\,937} \quad \frac{1\text{ avdp lb}}{1\text{ g}} = 453,5924277^*$$

Es evidente que los factores oficiales están frecuentemente definidos con una precisión muy superior a la que se requiere en la práctica ingenieril. Así, por ejemplo, el factor de conversión de masa se redondea habitualmente a 453,6 g/lb. En el Apéndice 2 se presenta una lista de los factores básicos de conversión que se utilizan en este libro.

Ecuaciones adimensionales y unidades consistentes. Las ecuaciones que se han deducido matemáticamente a partir de leyes fundamentales constan de términos que tienen las mismas dimensiones, debido a que se utilizan estas mismas leyes fundamentales para definir las magnitudes secundarias. Las ecuaciones cuyos términos poseen todos las mismas dimensiones se denominan *adimensionales* o *dimensionalmente homogéneas*. Si una ecuación de esta clase se divide por uno de sus términos, todos los términos de la ecuación que resulta carecen de dimensiones.

Una ecuación dimensionalmente homogénea puede utilizarse con cualquier conjunto de unidades, con tal de que se usen siempre las mismas unidades para las magnitudes fundamentales. Las unidades que cumplen esta condición reciben el nombre de unidades consistentes o acordes. Cuando se utilizan unidades consistentes no se necesitan factores de conversión.

Consideremos, por ejemplo, la ecuación ordinaria de la distancia vertical

* Acta del Congreso, 1866.

** Natl. Bur. Standards (U. S.) Circ. 47.

16 Introducción

recorrida por un cuerpo que cae libremente durante el tiempo t con una velocidad inicial u_0 :

$$Z = u_0 t + \frac{gt^2}{2} \quad (1-13)$$

Si se analizan las fórmulas dimensionales de los términos de esta ecuación, se observa que la dimensión de cada uno de ellos es $\bar{L}$. Si la ecuación se divide por Z se obtiene

$$1 = \frac{u_0 t}{Z} + \frac{gt^2}{2Z} \quad (1-14)$$

Con esta operación se anulan las dimensiones de cada uno de los términos de la Ec. (1-14), transformándose todos ellos en adimensionales. Una combinación de variables tal que permite anular de esta forma todas las dimensiones recibe el nombre de *grupo adimensional*. El valor numérico de un grupo adimensional, para valores dados de las magnitudes en él contenidas, es independiente de las unidades utilizadas, con tal de que sean consistentes. Los dos términos del segundo miembro de la Ec. (1-14) son grupos adimensionales.

Si se utilizan unidades consistentes para todos los términos de las Ecs. (1-13) y (1-14), se pueden utilizar indistintamente unidades de los sistemas cgs o ingenieril, y no es preciso emplear factores para convertir las unidades de un sistema a otro. *Salvo que se indique lo contrario*, todas las ecuaciones de este libro son adimensionales. Sin embargo, para mayor comodidad, en las tablas de nomenclatura se dan las unidades en el sistema kilogramo fuerza, metro, segundo (u hora), kilogramo masa, grado centígrado o Kelvin y kilocaloría.

Ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones deducidas por métodos empíricos, en las que se correlacionan los datos experimentales mediante ecuaciones empíricas sin tener en cuenta la consistencia dimensional, no son en general dimensionalmente homogéneas, y contienen términos con dimensiones diferentes. Las ecuaciones de este tipo se llaman dimensionales o dimensionalmente no homogéneas. En este tipo de ecuaciones no presenta ninguna ventaja utilizar unidades consistentes, y en ellas pueden aparecer dos o más unidades de longitud o tiempo, tales como centímetros o metros y minutos o segundos. Por ejemplo, una fórmula para la velocidad de transmisión de calor por conducción y convección a la atmósfera desde una tubería horizontal, es la siguiente

$$\frac{q}{A} = 3,57 \frac{\Delta T^{1,25}}{(D'_0)^{0,25}} \quad (1-15)$$

donde q = velocidad de transmisión de calor, kcal/hr

A = área de la superficie exterior de la tubería, m^2

ΔT = diferencia de temperaturas entre la pared de la tubería y el ambiente que la rodea, $^{\circ}C$

D'_0 = diámetro exterior de la tubería, cm.

Es evidente que las dimensiones de q/A no son las mismas que las del segundo miembro de la Ec. (1-15), y por consiguiente la ecuación es dimensional. Las magnitudes que intervienen en la Ec. (1-15) tienen que expresarse en las unidades indicadas, pues de no ser así conduciría a resultados erróneos. Si se utilizan otras unidades es preciso modificar el coeficiente. Así, por ejemplo, si se desea expresar ΔT en grados Fahrenheit, el coeficiente tiene que modificarse para adquirir el valor $3,57/1,8^{1,25} = 1,71$, puesto que un incremento de un grado centígrado equivale 1,8 de grado Fahrenheit.

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Muchos problemas importantes de ingeniería no pueden resolverse totalmente por métodos teóricos o matemáticos. Problemas de este tipo son especialmente frecuentes en flujo de fluidos, flujo de calor y operaciones difusionales. Una forma de abordar un problema para el que no es posible deducir una ecuación matemática, consiste en recurrir a la experimentación empírica. Por ejemplo, la pérdida de presión por fricción en una tubería circular, larga, recta y lisa depende de todas estas variables: longitud y diámetro de la tubería, velocidad de flujo del fluido, así como de su densidad y viscosidad. Si se modifica cualquiera de estas variables, se modifica también la caída de presión. El método empírico para obtener una ecuación que relacione estos factores con la caída de presión requiere determinar el efecto de cada variable por separado, para lo cual es preciso efectuar una experimentación sistemática con cada una de las variables manteniendo todas las demás constantes. El procedimiento es muy laborioso y resulta difícil correlacionar los resultados obtenidos con el fin de hallar una relación útil para los cálculos.

Existe un método intermedio entre el desarrollo matemático formal y el estudio empírico^{1,3,4}, que se basa en el hecho de que, si existe una ecuación teórica entre las variables que afectan a un proceso físico, dicha ecuación tiene que ser dimensionalmente homogénea. Teniendo en cuenta esta condición, se pueden reunir varios factores en un número menor de grupos adimensionales de las variables. Los valores numéricos de estos grupos son, en un caso determinado, independientes del sistema dimensional utilizado, y en la ecuación final intervienen los grupos como tales en vez de los factores por separado.

El análisis dimensional no conduce a una ecuación numérica y es preciso recurrir a la experimentación para completar la solución del problema. El análisis dimensional es muy valioso para orientar la experimentación, y resulta de gran utilidad para señalar el camino a seguir con el fin de correlacionar los datos experimentales en una forma adecuada para su utilización en ingeniería.

El análisis dimensional no se puede aplicar si no se tiene un conocimiento suficiente de los aspectos físicos del problema para poder decidir qué variables son importantes en cada caso y qué leyes físicas básicas tendrían que intervenir en la solución matemática si ésta fuese posible. Las leyes básicas son importantes debido a que introducen constantes dimensionales que es preciso tener en cuenta juntamente con las distintas variables. En las aplicaciones del análisis dimensional que se consideran en este libro pueden aparecer dos de estas constantes. Una de ellas es g_c , que es preciso introducir siempre que intervenga la ley de Newton

[Ec. (1-12)]; la otra es J , el equivalente mecánico del calor, que es preciso utilizar cuando en el problema es importante el calor que se origina debido a la conversión de energía mecánica en calor a causa de la fricción. La decisión de cuales deben de ser las variables y factores dimensionales que han de intervenir en el problema constituye la etapa decisiva de un análisis dimensional. A continuación se ilustra el método mediante un ejemplo.

Ejemplo 1-4. Una corriente estacionaria de líquido se calienta a su paso a través de una larga tubería recta. Se supone que la temperatura de la pared de la tubería es superior en una cantidad constante a la temperatura media del líquido. La conversión de energía mecánica en calor debido a la fricción es despreciable en comparación con el calor que se transmite al líquido a través de la pared del tubo. Se desea obtener una relación que permita predecir la velocidad de transmisión de calor desde la pared al líquido, en kilocalorías por metro cuadrado de área de tubo en contacto con el líquido por hora.

Solución. El mecanismo de este proceso se considera en el Cap. 12. Teniendo en cuenta las características del proceso, es de esperar que la velocidad de transmisión de calor por unidad de área, q/A , dependa de las distintas variables que se relacionan con sus fórmulas dimensionales en la Tabla 1-3.

TABLA 1-3. MAGNITUDES Y FÓRMULAS DIMENSIONALES
PARA EL EJEMPLO 1-4

<i>Magnitud</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Dimensiones</i>
Flujo de calor por unidad de área .	q/A	$\bar{H}\bar{L}^{-2}\bar{t}^{-1}$
Diámetro (interior) de la tubería .	D	$\bar{L}$
Velocidad media del líquido .	$\bar{V}$	$\bar{L}\bar{t}^{-1}$
Densidad del líquido .	ρ	$\bar{M}\bar{L}^{-3}$
Viscosidad del líquido .	μ_F	$\bar{F}\bar{L}^{-2}\bar{t}$
Calor específico del líquido a presión const.	c_p	$\bar{H}\bar{M}^{-1}\bar{T}^{-1}$
Conductividad calorífica del líquido .	k	$\bar{H}\bar{L}^{-1}\bar{t}^{-1}\bar{T}^{-1}$
Factor de conversión de la ley de Newton.	g_c	$\bar{M}\bar{L}\bar{F}^{-1}\bar{t}^{-2}$
Dif. temperatura entre la pared y el fluido	ΔT	$\bar{T}$

Se sabe que en el problema intervienen fuerzas de viscosidad y fuerzas necesarias para acelerar y decelerar los remolinos, de forma que será preciso aplicar la ley de Newton. La constante dimensional g_c se incluye por esta razón en la lista de factores. Sin embargo, como la conversión de energía mecánica en calor es despreciable, no se incluye en cambio el factor J .

Si existe una ecuación teórica para este problema, podrá expresarse en la siguiente forma general

$$\frac{q}{A} = \psi(D, \bar{V}, \rho, \mu_F, g_c, c_p, k, \Delta T) \quad (1-16)$$

donde ψ quiere decir « función de ». La forma de esta función es totalmente desconocida.

Si la Ec. (1-16) se puede deducir a partir de leyes básicas, todos los términos de la función ψ tienen que tener las mismas dimensiones que los del primer miembro de la ecuación, q/A . Por consiguiente, cualquier término de la función tiene que ajustarse a la fórmula dimensional,

$$\left[\frac{q}{A} \right] = [D]^a [\bar{V}]^b [\rho]^c [\mu_F]^d [g_c]^e [c_p]^f [k]^g [\Delta T]^h \quad (1-17)$$

Substituyendo las dimensiones del Apéndice 1 se obtiene

$$\bar{H} \bar{L}^{-2} \bar{t}^{-1} = \bar{L}^a \bar{L}^b \bar{t}^{-b} \bar{M}^c \bar{L}^{-3c} \bar{F}^d \bar{L}^{-2d} \bar{M}^e \bar{L}^e \bar{F}^{-e} \bar{t}^{-2e} \bar{H}^f \bar{M}^{-f} \bar{T}^{-f} \bar{H}^g \bar{L}^{-g} \bar{t}^{-g} \bar{T}^{-g} \bar{T}^h \quad (1-18)$$

Puesto que se supone que la Ec. (1-16) es dimensionalmente homogénea, los exponentes de las unidades primarias individuales de los dos miembros de la Ec. (1-18) tienen que ser iguales. De acuerdo con esto se pueden escribir las siguientes ecuaciones

$$\begin{aligned} \text{Exponentes de } \bar{H}: \quad & 1 = f + g \\ \text{Exponentes de } \bar{L}: \quad & -2 = a + b - 3c - 2d + e - g \\ \text{Exponentes de } \bar{t}: \quad & -1 = -b + d - 2e - g \\ \text{Exponentes de } \bar{M}: \quad & 0 = c + e - f \\ \text{Exponentes de } \bar{F}: \quad & 0 = d - e \\ \text{Exponentes de } \bar{T}: \quad & 0 = -f - g + h \end{aligned}$$

Tenemos ocho incógnitas y solamente seis ecuaciones, de forma que seis de las incógnitas se pueden expresar en función de las otras dos. Con este fin se pueden elegir arbitrariamente dos letras. El resultado final es igualmente válido cualquiera que sea la elección, pero para este problema se acostumbra a seleccionar los exponentes de la velocidad $\bar{V}$ y el calor específico c_p , tomando las letras b y f y eliminando las seis restantes. Un método de proceder es el siguiente:

A partir de la Ec. (1-19),

$$g = 1 - f, \quad (1-25)$$

A partir de las Ecs. (1-24) y (1-25),

$$h = f + g = 1 \quad (1-26)$$

De la Ec. (1-23),

$$d = e \quad (1-27)$$

De las Ecs. (1-21) y (1-27),

$$2e - d = 1 - b - g = e = d \quad (1-28)$$

De las Ecs. (1-25) y (1-28),

$$d = e = 1 - b - 1 + f = f - b \quad (1-29)$$

20 Introducción

De las Ecs. (1-22) y (1-29),

$$c = f - e = f - f + b = b \quad (1-30)$$

De las Ecs. (1-20), (1-25), (1-29), y (1-30),

$$\begin{aligned} a &= -2 - b + 3c + 2d - e + g \\ &= -2 - b + 3b + 2f - 2b - f + b + 1 - f \\ &= b - 1 \end{aligned} \quad (1-31)$$

Substituyendo los valores de las Ecs. (1-25) a (1-31) para las letras a , c , d , e , g , y h , la Ec. (1-17) se transforma en

$$\left[\frac{q}{A} \right] = [D]^{b-1} [\bar{V}]^b [\rho]^b [\mu_F]^{f-b} [g_c]^{f-b} [c_p]^{f-b} [k]^{1-f} [\Delta T]$$

Reuniendo en un grupo todos los factores que tienen de exponente números enteros, en otro los que tienen de exponente b , y en un tercero los que tienen de exponente f ,

$$\left[\frac{qD}{Ak \Delta T} \right] = \left[\frac{D \bar{V} \rho}{\mu_F g_c} \right]^b \left[\frac{c_p \mu_F g_c}{k} \right]^f \quad (1-32)$$

Las dimensiones de cada uno de los tres grupos que están entre corchetes en la Ec. (1-32) son cero, y por consiguiente todos ellos son adimensionales. Cualquier función de estos grupos será dimensionalmente homogénea, y la ecuación será adimensional. Sea una de estas funciones

$$\frac{qD}{Ak \Delta T} = \Phi \left(\frac{D \bar{V} \rho}{\mu_F g_c}, \frac{c_p \mu_F g_c}{k} \right) \quad (1-33)$$

o bien

$$\frac{q}{A} = \frac{k \Delta T}{D} \Phi \left(\frac{D \bar{V} \rho}{\mu_F g_c}, \frac{c_p \mu_F g_c}{k} \right) \quad (1-34)$$

La relación correspondiente a las Ecs. (1-33) y (1-34) es el resultado final del análisis dimensional. La forma de la función Φ debe de encontrarse experimentalmente, determinando el efecto de los grupos que están entre corchetes sobre el valor del grupo del primer miembro de la Ec. (1-33). En el Cap. 12 se dan las correlaciones que han sido obtenidas para esta ecuación.

Es frecuente utilizar en las Ecs. (1-33) y (1-34) la viscosidad absoluta μ en vez de su equivalente $\mu_F g_c$. La viscosidad se estudia ampliamente en el Cap. 3.

Es evidente que resulta más sencillo correlacionar los valores experimentales de los tres grupos de variables que intervienen en la Ec. (1-33) que intentar correlacionar los efectos de cada uno de los factores individuales de la Ec. (1-16).

Formación de otros grupos adimensionales. Si se eligen dos letras distintas de las b y f para expresar las demás en función de ellas, se obtienen de nuevo

tres grupos adimensionales, pero uno o más de ellos pueden ser diferentes de los grupos que aparecen en la Ec. (1-33). Por ejemplo, si se seleccionan b y g , el resultado es

$$\frac{q}{A \bar{V} \rho c_p \Delta T} = \Phi_1 \left(\frac{D \bar{V} \rho}{\mu}, \frac{c_p \mu}{k} \right) \quad (1-35)$$

Se pueden hallar otras combinaciones, pero no es necesario repetir el cálculo algebraico para obtener tales grupos adicionales. Los tres grupos de la Ec. (1-33) pueden combinarse en cualquier forma que se desee, multiplicándolos y dividiéndolos, u obteniendo sus inversos o múltiplos. Para hallar los nuevos grupos basta con que cada grupo original se utilice por lo menos una vez, y la expresión final tiene que contener exactamente tres grupos. Por ejemplo, la Ec. (1-35) se obtiene a partir de la Ec. (1-33) multiplicando los dos miembros de la misma por $(\mu/D\bar{V}\rho)$ $(k/\mu c_p)$

$$\frac{qD}{Ak \Delta T} \frac{\mu}{D \bar{V} \rho} \frac{k}{\mu c_p} = \left[\Phi \left(\frac{D \bar{V} \rho}{\mu}, \frac{c_p \mu}{k} \right) \right] \frac{\mu}{D \bar{V} \rho} \frac{k}{\mu c_p} = \Phi_1 \left(\frac{D \bar{V} \rho}{\mu}, \frac{c_p \mu}{k} \right)$$

Téngase en cuenta que la función Φ_1 es distinta de la función Φ . De esta forma se puede obtener cualquier número de nuevas ecuaciones adimensionales a partir de una dada. Estas transformaciones resultan útiles cuando se desea que un determinado factor aparezca aislado en un solo grupo. Así, en la Ec. (1-33) c_p aparece solamente en un grupo, lo mismo que ocurre con k en la Ec. (1-35). En el Capítulo 12 veremos que la Ec. (1-35) resulta más conveniente en algunos casos que la Ec. (1-33).

Grupos adimensionales con nombres especiales. También se pueden formar grupos adimensionales analizando las dimensiones de los términos que aparecen en las ecuaciones diferenciales que rigen las distintas operaciones⁵. Este procedimiento pone de manifiesto el significado de los grupos adimensionales y evita que puedan omitirse variables importantes. Algunos grupos adimensionales se presentan con tanta frecuencia que se les han asignado símbolos y nombres especiales. En el Apéndice 3 se incluye una lista de los más importantes. Así, por ejemplo, el grupo $D\bar{V}\rho/\mu$ recibe el nombre de número de Reynolds, N_{Re} y el grupo $c_p\mu/k$ se llama número de Prandtl, N_{Pr} .

El valor numérico de un grupo adimensional, para un caso concreto, es independiente de las unidades que se elijan para las magnitudes primarias, con tal de que se utilicen unidades consistentes. Las unidades elegidas para un grupo no tienen por que ser consistentes con las tomadas para otro grupo. Por ejemplo, es muy frecuente escoger el segundo como unidad de tiempo en el grupo $D\bar{V}\rho/\mu$, y la hora como unidad para el grupo $c_p\mu/k$.

ECUACIÓN DE ENERGÍA TOTAL PARA EL FLUJO ESTACIONARIO

Los procesos más importantes en operaciones básicas son, sin duda, los procesos de flujo, en los cuales los materiales entran, pasan a través de, y salen de los aparatos. A los sistemas de flujo son aplicables ecuaciones generales muy útiles basadas en las leyes de conservación de la masa y la energía. Las ecuaciones que siguen están restringidas a la clase de procesos que se caracterizan por el flujo estacionario.

Procesos de flujo estacionario. En un proceso de flujo estacionario, las velocidades de flujo y las propiedades de los materiales que circulan, tales como temperatura, presión, composición, densidad y velocidad, permanecen constantes a lo largo del tiempo en cualquier punto del aparato, incluyendo los lugares de

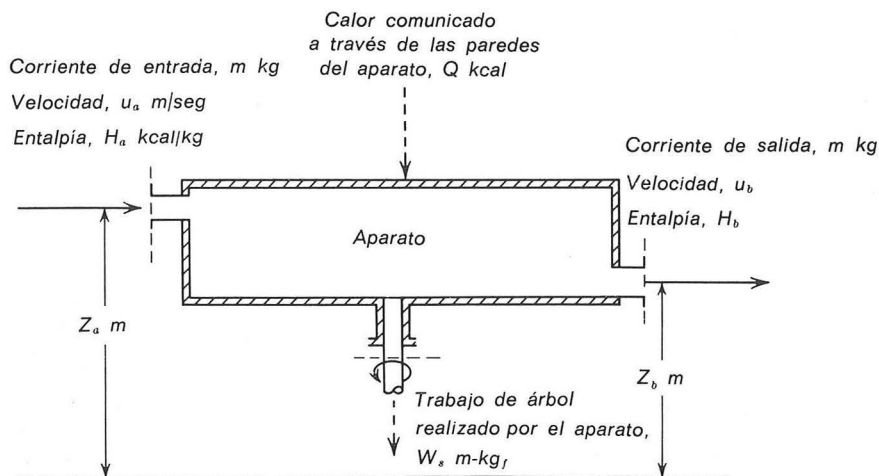


Fig. 1-1. Diagrama de un proceso de flujo estacionario.

entrada y salida. Estas magnitudes pueden variar, y de hecho ocurre generalmente así, de un punto a otro del sistema, pero en cualquier lugar determinado no varían. Debido a esta constancia de las condiciones locales no hay acumulación ni vaciamiento de la masa o la energía en el interior de los aparatos, y los balances de materia y energía adquieren la forma sencilla

$$\text{Entrada} = \text{Salida}$$

Balance de energía para procesos que operan con una sola corriente. Como ejemplo de un proceso de flujo estacionario que opera con una única corriente de material, consideremos el proceso cuyo esquema se representa en la Fig. 1-1. Se trata de un aparato cualquiera a través del cual está pasando el material con una velocidad de flujo de masa constante. Vamos a considerar el flujo de m kg

de material. La corriente de entrada tiene una velocidad de u_a m/seg, y la altura sobre el plano horizontal que se toma como referencia es de Z_a m. Su entalpía (una magnitud que se considerará más adelante) es H_a kcal/kg. Las correspondientes magnitudes para la corriente de salida son u_b , Z_b y H_b . A través de las paredes del aparato se le comunica al material una cantidad de calor Q kcal durante el tiempo que tardan en entrar al aparato m kg de fluido. Si el aparato posee una máquina o turbina puede comunicar trabajo al exterior, generalmente mediante un eje giratorio. Si la unidad contiene una bomba, el material puede recibir trabajo desde el exterior, también mediante un eje giratorio. Este tipo de trabajo se denomina *trabajo de árbol*. Supongamos que el trabajo de árbol es comunicado por el aparato sobre el exterior y es igual a W_s m-kgr. Para este proceso es aplicable la siguiente ecuación, que se deduce en los textos ordinarios de termodinámica técnica ^{2,7}

$$m \left[\frac{u_b^2 - u_a^2}{2g_c J} + \frac{g(Z_b - Z_a)}{g_c J} + H_b - H_a \right] = Q - \frac{W_s}{J} \quad (1-36)$$

siendo J el equivalente mecánico del calor, en metros por kilogramos fuerza partido por kilocalorías; g y g_c tienen los significados habituales.

Consideraciones sobre la Ec. (1-36). Es preciso aclarar algunas interpretaciones y limitaciones de la Ec. (1-36).

1. No se han tenido en cuenta las energías eléctrica, magnética, superficial y de esfuerzos mecánicos. A excepción de algunos casos especiales, muy poco frecuentes, estas manifestaciones energéticas no existen o carecen de importancia.

2. Para aplicar la Ec. (1-36) a un caso concreto es necesario seleccionar con precisión los límites del aparato. Hay que identificar las corrientes de entrada y salida, fijar su localización en el aparato, y tener en cuenta los ejes giratorios. También es preciso localizar todas las superficies de intercambio de calor entre el aparato y sus alrededores. Los límites del aparato y las secciones transversales de todos los ejes y puertas de entrada y salida de las corrientes, reciben el nombre de *superficie de control*. La superficie de control tiene que formar una envoltura cerrada sin ninguna abertura. La Ec. (1-36) es aplicable al aparato y material encerrados dentro de la superficie de control. Por ejemplo, la superficie de control del proceso que se representa en el esquema de la Fig. 1-1 está limitada por las paredes del aparato y las secciones transversales del eje y las puertas de entrada y salida, que se señalan mediante las líneas de trazos.

3. La constante J es una constante universal, cuyo valor sólo depende de las unidades elegidas para el calor y el trabajo. El valor de J es 426,7 m-kgr/kcal (778,26 ft-lb_f/Btu), pero en los cálculos ordinarios se utiliza el valor de 427 m-kgr por kcal (778 ft-lb_f/Btu).

4. El efecto calorífico Q es, por convenio, positivo cuando el calor fluye desde el exterior de la superficie de control hacia el interior del aparato y negativo cuando lo hace en sentido contrario. El trabajo de árbol W_s se toma como positivo cuando el aparato comunica trabajo sobre el exterior de la superficie de control y negativo cuando desde el exterior de la superficie de control se suministra

trabajo al aparato. Por consiguiente, el trabajo que requiere una bomba localizada en el interior de la superficie de control es negativo.

Tanto Q como W_s se refieren a efectos netos. Si hay más de un flujo de calor o más de un trabajo de árbol, se suman algebricamente los valores individuales, y se utilizan los valores netos de Q y W_s en la Ec. (1-36).

5. En la Ec. (1-36) no aparece ningún término correspondiente a la fricción. La fricción es una transformación interna de energía mecánica en calor que se produce dentro de la superficie de control, y sus efectos se incluyen en otros términos de la ecuación.

Entalpía. Las magnitudes H_a y H_b , que corresponden a las entalpías de las corrientes de entrada y salida, son propiedades físicas del material. La entalpía de una unidad de masa de una sustancia pura es función de la temperatura y la presión. Existen tablas y diagramas que proporcionan valores numéricos de esta propiedad a distintas presiones y temperaturas. La entalpía del agua líquida y del vapor de agua saturado se indican en la tabla del vapor de agua, que en forma abreviada se inserta en el Apéndice 6.

No se obtienen nunca valores absolutos de entalpías, puesto que los valores numéricos de esta propiedad para una determinada sustancia están basados sobre un origen, o estado de referencia, definido arbitrariamente para dicha sustancia. El método es análogo al de especificar alturas sobre el nivel del mar. Así, por ejemplo, el origen elegido en la tabla del vapor de agua, es el agua líquida a 0°C que está en equilibrio con su propio vapor a dicha temperatura. Las entalpías de la tabla del vapor de agua correspondientes al agua líquida, el vapor de agua saturado y al vapor de agua sobrecalentado a distintas temperaturas y presiones, son valores en exceso sobre la entalpía del agua en las condiciones de referencia. Se puede elegir un origen independiente para cada una de las sustancias para las que se deseen obtener valores numéricos de las entalpías. Puesto que todas las entalpías son relativas a un origen arbitrario, solamente tienen significado físico las diferencias de entalpías.

La variación de entalpía que tiene lugar durante la vaporización o condensación de una sustancia pura a presión constante (y por consiguiente también a temperatura constante) corresponde al calor latente de vaporización λ . Así,

$$H_y - H_x = \lambda \quad (1-37)$$

siendo H_y y H_x las entalpías del vapor y el líquido, respectivamente. En las tablas de propiedades de las sustancias se dan también los calores latentes.

Aunque, en general, la entalpía es una función de la temperatura y la presión, existen dos casos especiales en los que puede despreciarse el efecto de la presión: (1) La entalpía de un gas ideal es independiente de la presión, y, por consiguiente, cuando se utiliza la ley de los gases ideales no es preciso tener en cuenta el efecto de la presión; (2) las entalpías de líquidos y sólidos se afectan poco por la presión, y, en condiciones ordinarias, salvo para variaciones de bastantes atmósferas, pueden considerarse independientes de la presión.

A presión constante, o cuando el efecto de la presión sobre la entalpía puede

despreciarse, la diferencia de entalpía al variar la temperatura desde T_a hasta T_b viene dada por la ecuación

$$H_b - H_a = \int_{T_a}^{T_b} c_p dT = \bar{c}_p(T_b - T_a) \quad (1-38)$$

siendo c_p = calor específico a presión constante, kcal/(kg) (°C)

$\bar{c}_p$ = calor específico medio en el intervalo de temperatura comprendido entre T_a y T_b

La Ec. (1-38) no se puede utilizar si en el intervalo de temperatura cubierto por la ecuación se produce un cambio de fase. Para intervalos de temperatura inferiores a 50 ó 100° C resulta satisfactorio utilizar un valor constante de c_p en vez de $\bar{c}_p$, tomando el valor de c_p a la temperatura media entre T_a y T_b .

Ecuación de flujo para varias corrientes. La Ec. (1-36) puede generalizarse para el tratamiento de procesos de flujo estacionario cuando en el aparato entran y salen varias corrientes. Para cada una de las corrientes se calcula la magnitud

$$E = m \left(\frac{u^2}{2g_c J} + \frac{gZ}{g_c J} + H \right) \quad (1-39)$$

La magnitud E , correspondiente a cada una de las corrientes de salida, se sitúa en el primer miembro de la Ec. (1-36), utilizando el signo más, y análogamente para las corrientes de entrada con el signo menos. La suma algébrica de las magnitudes E , con los signos indicados, se iguala a $Q - W_s/J$. Se obtiene así la ecuación

$$\Sigma E = \Sigma \left[m \left(\frac{u^2}{2g_c J} + \frac{gZ}{g_c J} + H \right) \right] = Q - \frac{W_s}{J} \quad (1-40)$$

donde el operador Σ representa la suma algébrica de todos los valores de E , utilizando signos positivos para las corrientes de salida y negativos para las de entrada. El balance global de materia expresado en esta forma es

$$\Sigma m = 0 \quad (1-41)$$

Puesto que el proceso es de flujo estacionario, son aplicables las Ecs. (1-40) y (1-41).

No es frecuente que intervengan todos los términos para cada una de las corrientes en un problema determinado. Si el proceso es adiabático Q es cero, y si no existe trabajo de árbol entonces es cero W_s . En la mayor parte de los casos que se presentan con frecuencia en operaciones básicas, las energías cinéticas $u^2/2g_c J$ y las energías potenciales $gZ/g_c J$ son despreciables en comparación de Q , y a su vez W_s es cero, con lo cual la Ec. (1-40) adquiere la forma

$$\Sigma mH = Q \quad (1-42)$$

que es la expresión del sencillo « balance de calor ».

Ejemplo 1-5. A través de un tubo horizontal calentado fluye aire en estado estacionario, que entra a 5° C con una velocidad de 15 m/seg, y sale del tubo a 60° C con una velocidad de 23 m/seg. El calor específico medio del aire, según el Apéndice 12, es 0,24 kcal/(kg) (° C). ¿Cuántas kilocalorías, por kilogramo de aire, se transmiten a través de la pared del tubo?

Solución. Las magnitudes a utilizar en la Ec. (1-36) son

$$\begin{aligned} Z_a &= Z_b & W_s &= 0 & u_a &= 15 \text{ m/seg} & u_b &= 23 \text{ m/seg} \\ H_b - H_a &= 0,24(60 - 5) = 13,2 \text{ kcal/kg} \end{aligned}$$

Tomando como base 1 kg de aire ($m = 1$), la Ec. (1-36) conduce a

$$\frac{23^2 - 15^2}{2 \times 9,81 \times 427} + 13,2 = 13,24 \text{ kcal/kg}$$

Es evidente que el efecto de los términos de energía cinética es despreciable cuando se calienta el gas a estas velocidades. Sin embargo, en el flujo de gases con velocidades próximas a las del sonido, la variación de energía cinética es considerable.

SÍMBOLOS

- A Área de la superficie de calefacción, m^2
- c_p Calor específico a presión constante, kcal/(kg) (°C); $\bar{c}_p$, valor medio de c_p
- D Diámetro, m; también diámetro interior; D_o , diámetro exterior, cm
- E Término de energía total, m-kgf/kg, definido por la Ec. (1-39)
- F Fuerza, kg_f
- G Magnitud en general
- g Aceleración de la gravedad, m/seg²
- g_c Factor de conversión de la ley de Newton, 9,8067 m-kgf/kgfseg²
- H Entalpía, kcal/kg; H_a , entalpía de la corriente de entrada; H_b , entalpía de la corriente de salida; H_x , entalpía del líquido saturado; H_y , entalpía del vapor saturado
- I Intensidad de corriente, amp
- J Equivalente mecánico del calor, 426,7 m-kgf/kcal
- k Conductividad calorífica, kcal-m/(m²) (hr) (°C)
- k_n Constante de la ley de Newton en su forma general
- L Longitud, m
- M Peso molecular; M_A , del componente A; M_B , del componente B; M_C , del componente C; $\bar{M}$, peso molecular medio
- m Masa, kg; m_A , del componente A; m_B , del componente B; m_C , del componente C
- n Número de moles kilogramo
- p Presión o presión parcial, kg_f/m^2 ; $\bar{p}_A$, presión parcial del componente A; $\bar{p}_B$, presión parcial del componente B; $\bar{p}_C$, presión parcial del componente C; p_a , presión inicial o presión del fluido a la entrada; p_b , presión final o presión del fluido a la salida
- Q Cantidad de calor, kcal; Q_e , cantidad de electricidad, culombios
- R Resistencia en general; R_e , resistencia eléctrica, ohmios
- R_0 Constante de la ley de los gases, 847,8 m-kgf/(mol kg) (°K)
- T Temperatura, °C o °K; T_a , temperatura inicial o temperatura del fluido a la entrada; T_b , temperatura final o temperatura del fluido a la salida
- t Tiempo, hr o seg
- u Velocidad lineal, m/seg; u_a , velocidad de la corriente a la entrada; u_b , velocidad de la corriente a la salida; u_0 , velocidad inicial en la caída de un cuerpo.
- V Volumen, m³
- $\bar{V}$ Velocidad media de la corriente de fluido, m/seg
- V_M Flujo de la corriente de vapor, moles
- W_s Trabajo de árbol, m-kgf

- x Fracción molar; x_A , para el componente A; x_B , para el componente B; x_C , para el componente C
 Z Altura sobre el plano de referencia, m; Z_a , para el fluido a la entrada; Z_b , para el fluido a la salida

Letras griegas

- α Exponente de una magnitud en una ecuación dimensional
 β Exponente de una magnitud en una ecuación dimensional
 γ Exponente de una magnitud en una ecuación dimensional
 ΔE Diferencia de potencial eléctrico, voltios
 ΔF Potencial impulsor en general
 ΔT Diferencia de temperatura entre la pared y el fluido, °C
 δ Exponente de una magnitud en una ecuación dimensional
 ϵ Exponente de una magnitud en una ecuación dimensional
 ζ Exponente de una magnitud en una ecuación dimensional
 λ Calor latente, kcal/kg
 μ Viscosidad absoluta, kg/m-seg; μ_F , viscosidad gravitacional, $\text{kg}_f\text{-seg}/\text{m}^2$
 ρ Densidad, kg/m^3
 Σ Operador que indica «suma algébrica de»
 Φ ,
 Φ_1 , Operadores que indican «función de»
 ψ ,

Dimensiones de las unidades primarias

- $\bar{F}$ Fuerza
 $\bar{H}$ Calor
 $\bar{L}$ Longitud
 $\bar{M}$ Masa
 $\bar{T}$ Temperatura
 $\bar{t}$ Tiempo

PROBLEMAS

1-1. Un gas seco, que contiene 75 % de aire y 25 % de amoníaco, entra por la parte inferior de una columna de absorción, que está construida en la forma que se indica a continuación.

Un cilindro de acero soldado, de 6 m de altura y 60 cm de diámetro, se rellena con trozos de coque cuyo diámetro oscila entre 4 y 5 cm. El coque que rellena la torre está soportado por una rejilla, por debajo de la cual entra el gas, y que está situada 60 cm por encima de la base de la torre. La altura de relleno es de 4,8 m. En la parte superior de la torre hay un dispositivo para distribuir uniformemente el agua fresca sobre el coque. Por la parte inferior de la columna se obtiene una solución de amoníaco y agua, mientras que el gas lavado sale por la parte superior.

El gas entra a 25° C y 760 mm Hg y sale a 15° C y 730 mm Hg. El gas que sale, supuesto seco, contiene 1,0 % de amoníaco. Las composiciones de las mezclas gaseosas están expresadas en moles o volúmenes por ciento.

(a) Si el gas que entra fluye a través de la parte vacía del fondo de la columna con una velocidad media ascendente de 0,5 m/seg, calcular los metros cúbicos de gas de entrada que se tratan por hora.

(b) ¿Cuántos kilogramos de amoníaco se absorben por hora?

1-2. Dibujar un esquema de la cabeza de la torre representando las conexiones de agua y de gas, así como el dispositivo para la distribución del agua.

1-3. Repetir el Ejemplo 1-4 suponiendo que la velocidad es tan grande que es preciso tener en cuenta la conversión de energía mecánica en calor por efecto de la fricción.

1-4. A través de una tubería recta horizontal fluye adiabáticamente aire en régimen estacionario. El aire entra en la tubería a la presión absoluta de 100 lb_f/in^2 , temperatura de 100° F, y una velocidad lineal de 10 ft/sec. La presión del aire a la salida es de 2 lb_f/in^2 abs. Calcular la temperatura y la velocidad del aire a la salida.

1-5. Por la parte inferior de un tubo vertical de un evaporador, de 6 m de longitud, entra

agua a 55°C con una velocidad de 0,5 m/seg. El tubo es de 2,00 in de diámetro externo y el espesor de pared es de 0,065 in. Desde la pared del tubo fluye una cantidad de calor de 70.000 kcal/hr que es absorbido por el agua. Suponiendo que la mezcla de vapor y líquido que sale del tubo está en equilibrio, calcular la fracción del agua líquida, que entra por el fondo del tubo, que se transforma en vapor. La presión a la salida del tubo es de 200 mm Hg.

1-6. La definición de atmósfera normal corresponde a la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 mm de altura para el valor normal de la aceleración de la gravedad. La densidad del mercurio se toma igual a $13,59504\text{ g/cm}^3$. Demostrar, a partir de esta definición, que $1\text{ atm} = 14,696\text{ lb}_f/\text{in}^2 = 29,92\text{ in Hg}$.

1-7. Teniendo en cuenta que $1\text{ cal/1 julio} = 4,1873$, demostrar que $J = 778,26\text{ ft-lb}_f/\text{Btu}$.

1-8. Se tiene la creencia que la velocidad de caída de una bola en el seno de un líquido depende del diámetro de la bola, de la densidad de la bola, de la densidad y la viscosidad del líquido, y de la aceleración de la gravedad. ¿Qué ecuación predice el análisis dimensional para la velocidad de caída en función de estas variables?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bridgman, P. W.: «Dimensional Analysis», ed. rev., Yale University Press, New Haven, Conn., 1931.
2. Dodge, B. F.: «Chemical Engineering Thermodynamics», pp. 308-312, McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1944.
3. Focken, C. M.: «Dimensional Methods and Their Application», Edward Arnold & Co., Londres, 1952.
4. Ipsen, D. C.: «Units, Dimensions and Dimensionless Numbers», McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1960.
5. Klinkenberg, A., y H. H. Mooy: *Chem. Eng. Progr.*, **44**: 17 (1948).
6. Shreve, R. H.: «The Chemical Process Industries», 2.ª ed., McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1956.
7. Smith, J. M., y H. C. Van Ness: «Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics», 2.ª ed., pp. 34-38, McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1959.
8. Weber, Ernst, en O. W. Eshbach (Ed.): «Handbook of Engineering Fundamentals», 2.ª ed., p. 3-05, John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1952.

Mecánica de fluidos

El comportamiento de los fluidos es importante en el estudio de la ingeniería y constituye uno de los fundamentos del estudio de las operaciones básicas. Es esencial un conocimiento de los fluidos, no sólo para el tratamiento exacto de los problemas sobre el movimiento de los mismos a través de tuberías, bombas y toda clase de aparatos, sino también para el estudio del flujo de calor y de muchas operaciones de separación que dependen de la difusión y de la transferencia de materia.

La rama de la ingeniería que trata del comportamiento de los fluidos — y se entiende que los fluidos comprenden líquidos, gases, y vapores — se llama mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos a su vez es una parte de una materia más amplia, llamada mecánica continua, que comprende también el estudio de las interacciones entre sólidos y fuerzas.

La mecánica de fluidos tiene dos ramas importantes en el estudio de las operaciones básicas: la estática de fluidos, que estudia los fluidos en estado de equilibrio en ausencia de esfuerzo cortante; y la dinámica de fluidos, que estudia los fluidos cuando porciones de los mismos están en movimiento con respecto a otras partes del sistema.

Los capítulos de esta sección, tratan de aquellos campos de la mecánica de fluidos que son importantes en las operaciones básicas. La elección del tema no es sino un ejemplo del extenso campo de la mecánica de fluidos en general. El Capítulo 2 trata de la estática de fluidos y de algunas de sus aplicaciones más importantes. En el Capítulo 3 se estudian los fenómenos más importantes que aparecen en el flujo de fluidos. El Capítulo 4 trata de las leyes cuantitativas básicas y de las ecuaciones del flujo de fluidos. El Capítulo 5 trata del flujo de fluidos no compresibles a través de tuberías y en capas finas, el Capítulo 6 está dedicado al flujo de fluidos compresibles, y el Capítulo 7 describe el flujo alrededor de sólidos sumergidos en el fluido en movimiento. El Capítulo 8 trata de los importantes temas ingenieriles del movimiento de fluidos a través de los aparatos de un proceso, así como de la medida y control del flujo. Finalmente, el Capítulo 9 comprende las operaciones de mezcla y agitación a las cuales se aplica esencialmente la mecánica de fluidos.

2 Estática de fluidos y sus aplicaciones

Naturaleza de los fluidos. Un fluido es una sustancia que no resiste permanentemente a la distorsión. Si se intenta variar la forma de una masa de fluido se produce un deslizamiento de unas capas de fluido sobre otras hasta que se alcanza una nueva forma. Durante la variación de la forma, se producen esfuerzos cortantes, cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido y de la velocidad de deslizamiento, pero cuando se alcanza la forma final, desaparecen todos los esfuerzos cortantes. Un fluido en equilibrio carece pues de esfuerzos cortantes.

A una determinada temperatura y presión, un fluido posee una densidad definida, que en la práctica ingenieril se mide generalmente en kilogramos por metro cúbico. Aunque la densidad de un fluido depende de la temperatura y de la presión, la variación de la densidad al modificar estas variables puede ser grande o pequeña. Si la densidad varía poco por cambios moderados de temperatura y presión, el fluido se denomina *no compresible*, y si la densidad varía considerablemente con respecto a estas variables, el fluido recibe el nombre de *compresible*; se considera que los líquidos son no compresibles y los gases son compresibles. Sin embargo, estos términos son relativos, y la densidad de un líquido puede variar considerablemente para grandes variaciones de la temperatura y la presión. Por otra parte, los gases sometidos a pequeñas variaciones relativas de presión y temperatura se comportan como fluidos no compresibles, y las variaciones de la densidad en estas condiciones pueden despreciarse sin gran error.

Concepto de presión. La propiedad fundamental de un fluido estático es la presión. Como es sabido, la presión es la fuerza superficial que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. En cualquier punto del interior de un fluido existe también una determinada presión. Una pregunta fundamental es la siguiente: ¿qué clase de magnitud es la presión?, ¿es independiente de la dirección o varía con la dirección? En un fluido estático, como se demuestra en el análisis que sigue, la presión resulta independiente de la orientación de cualquier superficie interna sobre la que actúa.

Considérese un punto O situado en la masa de un fluido estático, y constrúyase, como indica la Fig. 2-1, un sistema cartesiano de ejes coordenados con origen en O . Los ejes x e y están en el plano horizontal y el eje z está dirigido ver-

ticamente hacia arriba. Constrúyase un plano ABC que corte a los ejes x , y y z a distancias del origen Δx , Δy e Δz respectivamente. Los planos ABC , AOC , COB y AOB forman un tetraedro. Sea θ el ángulo formado por los planos ABC y COB . Este ángulo tiene un valor cualquiera menor que 90 grados. Imagínese que el tetraedro está aislado como un « cuerpo libre » y supóngase que todas las fuerzas que actúan sobre él siguen la dirección del eje z , tanto si proceden del exterior del fluido, como del fluido mismo que le rodea. Sobre el elemento actúan tres fuerzas: (1) la fuerza de gravedad que actúa hacia abajo, (2) la fuerza de presión sobre el plano COB que actúa hacia arriba, y (3) la componente vertical de la fuerza de presión sobre el plano ABC dirigida hacia abajo. Puesto que el fluido está en equilibrio, la resultante de estas fuerzas es cero. Por otra parte, como un fluido en equilibrio no puede soportar esfuerzos cortantes, todas las fuerzas de presión son normales a la superficie sobre la que actúan. De no ser así habría componentes de fuerzas de cizalla paralelas a las caras.

El área de la cara COB es $\Delta x \Delta y / 2$. Sea la presión media sobre esta cara $\bar{p}$. La fuerza dirigida hacia arriba que actúa sobre la cara es por consiguiente,

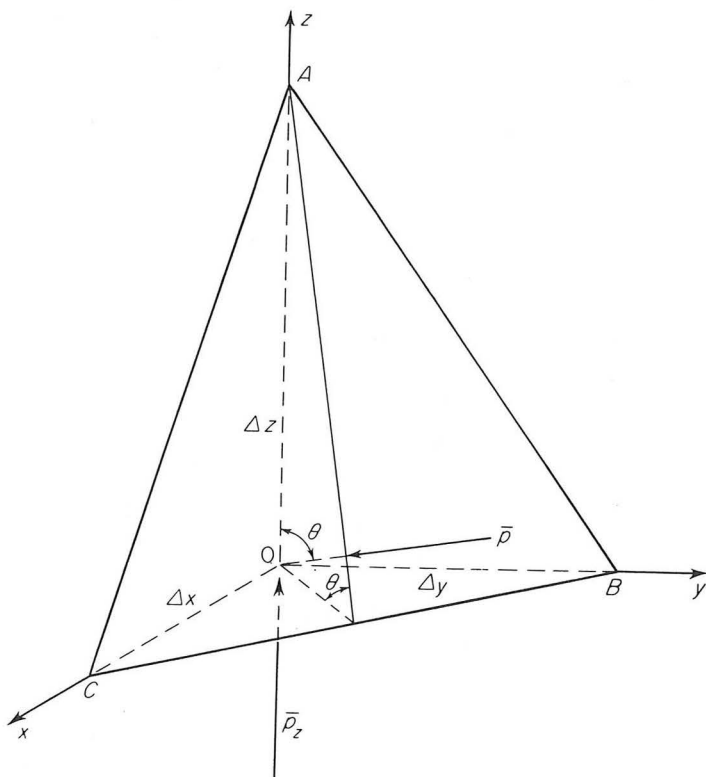


Fig. 2-1. Fuerzas que actúan sobre un elemento estático de fluido.

$\bar{p}_z \Delta x \Delta y / 2$. Sea p la presión media que actúa sobre la cara ABC . El área de esta cara es $\Delta x \Delta y / (2 \cos \theta)$, y la fuerza total sobre la misma es $\bar{p} \Delta x \Delta y / (2 \cos \theta)$. El ángulo comprendido entre el eje z y el vector fuerza debido a la presión $\bar{p}$ es también θ , de forma que la componente vertical de esta fuerza hacia abajo es

$$\frac{p \Delta x \Delta y \cos \theta}{2 \cos \theta} = \frac{p \Delta x \Delta y}{2}$$

El volumen del tetraedro es $\Delta x \Delta y \Delta z / 6$. Si la densidad del fluido es ρ , la fuerza de gravedad que actúa sobre el fluido comprendido en el tetraedro es $\rho p \Delta x \Delta y \Delta z g / 6 g_c$. Esta componente actúa hacia abajo. El balance de fuerzas en la dirección z es por lo tanto

$$\frac{\bar{p}_z \Delta x \Delta y}{2} - \frac{\bar{p} \Delta x \Delta y}{2} - \frac{\rho \Delta x \Delta y \Delta z g}{6 g_c} = 0$$

Dividiendo por $\Delta x \Delta y$ resulta

$$\frac{\bar{p}_z}{2} - \frac{\bar{p}}{2} - \frac{\rho \Delta z g}{6 g_c} = 0 \quad (2-1)$$

Desplácese ahora el plano ABC hacia el origen O , manteniendo constante el ángulo θ . A medida que la distancia entre ABC y O tiende hacia cero, Δz tiende también a cero y el término de gravedad desaparece. Por otra parte, las presiones medias $\bar{p}$ y $\bar{p}_z$, tienden hacia p y p_z que son las presiones locales en el punto O , y de acuerdo con la Ec. (2-1), p_z se hace igual a p .

Pueden escribirse también los balances de fuerzas paralelas a los ejes x e y . Cada uno da una ecuación análoga a la Ec. (2-1) sin término de gravedad, y en el límite

$$p_x = p_y = p_z = p$$

Puesto que el punto O y el ángulo θ están elegidos al azar la presión en cualquier punto es independiente de la dirección.

Equilibrio hidrostático. En una masa estacionaria formada por un solo fluido estático, la presión es constante en cualquier sección transversal paralela a la superficie de la tierra pero varía con la altura. Consideremos la columna vertical de fluido que se representa en la Fig. 2-2. Supongamos que el área de la sección transversal de la columna es $S \text{ m}^2$, y que a una altura $Z \text{ m}$ sobre la base de la columna, la presión es $p \text{ kg}_f/\text{m}^2$ y la densidad $\rho \text{ kg}/\text{m}^3$. De acuerdo con el análisis precedente la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el pequeño volumen de fluido de altura dZ y área de la sección transversal S ha de ser cero. Sobre este volumen actúan tres fuerzas verticales: (1) La fuerza debida a la presión p que actúa hacia arriba, y que vale pS . (2) La fuerza debida a la presión $p + dp$ que actúa hacia abajo y que viene dada por $(p + dp)S$. (3) La fuerza de gravedad dirigida hacia abajo, $(g/g_c)\rho S dZ$. Por consiguiente

$$+ pS - (p + dp)S - \frac{g}{g_c} \rho S dZ = 0$$

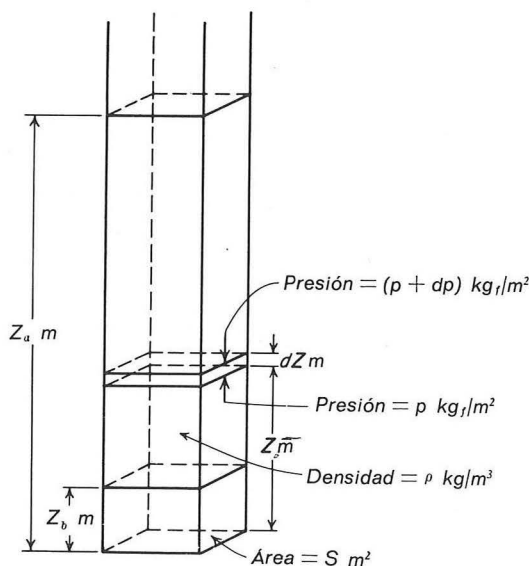


Fig. 2-2. Equilibrio hidrostático.

dividiendo por S y simplificando se transforma ésta en

$$dp + \frac{g}{g_c} \rho dZ = 0 \quad (2-2)$$

La Ec. (2-2) no puede integrarse para fluidos compresibles, a menos que se conozca la variación de la densidad con la presión a lo largo de la columna de fluido. Sin embargo, en los cálculos ingenieriles es generalmente satisfactorio considerar que ρ es esencialmente constante. La densidad es constante para los fluidos no compresibles, y excepto para grandes variaciones de altura, también lo es prácticamente para los compresibles. La integración de la Ec. (2-2) suponiendo que ρ es constante conduce a

$$\frac{p}{\rho} + \frac{g}{g_c} Z = \text{const} \quad (2-3)$$

y, para las dos alturas definidas Z_a y Z_b que se indican en la Fig. 2-2

$$\frac{p_b}{\rho} - \frac{p_a}{\rho} = \frac{g}{g_c} (Z_a - Z_b) \quad (2-4)$$

La Ec. (2-3) expresa matemáticamente la condición de equilibrio hidrostático *.

* En la práctica hidráulica la Ec. (2-3) se escribe a menudo

$$\frac{p}{\gamma} + Z = \text{const} \quad (2-5)$$

donde $\gamma = (g/g_c)\rho$, siendo γ el peso específico. El término p/γ de la Ec. (2-5) recibe el nombre de carga de presión y Z el de carga estática. Ambas cargas se miden en metros.

APLICACIONES DE LA ESTÁTICA DE FLUIDOS

Ecuación barométrica. La densidad y la presión de un gas ideal están relacionadas por la ecuación

$$\rho = \frac{pM}{R_0T} \quad (2-6)$$

en la que M es el peso molecular y T la temperatura absoluta. Substituyendo la Ec. (2-6) en la Ec. (2-2) se obtiene

$$\frac{dp}{p} + \frac{gM}{g_c R_0 T} dZ = 0 \quad (2-7)$$

La integración de la Ec. (2-7) entre los niveles a y b , con la suposición de que T es constante, da

$$\ln \frac{p_b}{p_a} = - \frac{gM}{g_c R_0 T} (Z_b - Z_a)$$

de donde

$$\frac{p_b}{p_a} = \exp \left[- \frac{gM(Z_b - Z_a)}{g_c R_0 T} \right] \quad (2-8)$$

La Ec. (2-8) se conoce con el nombre de *ecuación barométrica*.

Se dispone de métodos en la bibliografía³ para estimar las distribuciones de presión en casos — como el de un pozo profundo de gas natural — en los que el gas no se comporta como ideal y la temperatura no es constante.

Equilibrio hidrostático en un campo centrífugo. En una centrífuga el líquido que penetra por el eje de rotación se proyecta contra la pared del aparato donde se mantiene formando una capa debido a la fuerza centrífuga. La superficie libre del líquido toma la forma de un paraboloide de revolución², pero en las centrífugas industriales la velocidad de rotación es tan elevada, que la fuerza centrífuga es mucho mayor que la fuerza de gravedad de modo que la superficie del líquido es virtualmente cilíndrica y coaxial con el eje de rotación. Este hecho se ilustra en la Fig. 2-3, en la cual r_1 es la distancia radial desde el eje de rotación a la superficie libre del líquido, y r_2 es el radio de la carcasa de la centrífuga. Toda la masa de líquido que se representa en la Fig. 2-3 gira como un cuerpo rígido, es decir, sin deslizamiento de una capa de líquido sobre otra. En estas condiciones la distribución de presión en el líquido se puede obtener a partir de los principios de la estática de fluidos.

La caída de presión a través de un espacio anular cualquiera del líquido que gira, se calcula del modo siguiente. Consideremos el espacio anular de líquido que se representa en la Fig. 2-3 y un elemento de volumen de espesor dr situado

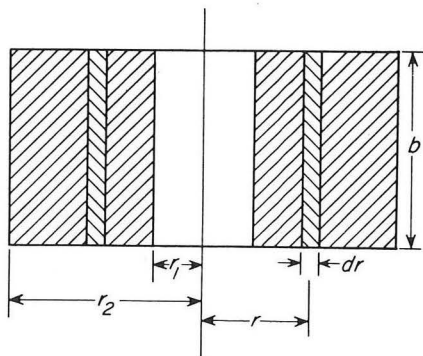


Fig. 2-3. Centrifugación de un sólo líquido.

a una distancia r del eje; sea b m la anchura del anillo. La fuerza centrífuga que actúa sobre el elemento de volumen es

$$dF = \frac{\omega^2 r \, dm}{g_c}$$

siendo dm la masa de líquido contenido en el elemento de volumen y ω la velocidad angular en radianes por segundo. Si ρ es la densidad del líquido,

$$dm = 2\pi\rho r b \, dr$$

Eliminando dm entre las dos ecuaciones se obtiene

$$dF = \frac{2\pi\rho b \omega^2 r^2 \, dr}{g_c}$$

La variación de presión en el elemento de volumen viene dada por la fuerza que ejerce el elemento de líquido sobre la unidad de área del espacio anular

$$dp = \frac{dF}{2\pi r b} = \frac{\omega^2 \rho r \, dr}{g_c}$$

La caída de presión a través de todo el anillo es

$$p_2 - p_1 = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\omega^2 \rho r \, dr}{g_c}$$

Suponiendo que la densidad es constante e integrando

$$p_2 - p_1 = \frac{\omega^2 \rho (r_2^2 - r_1^2)}{2g_c} \quad (2-9)$$

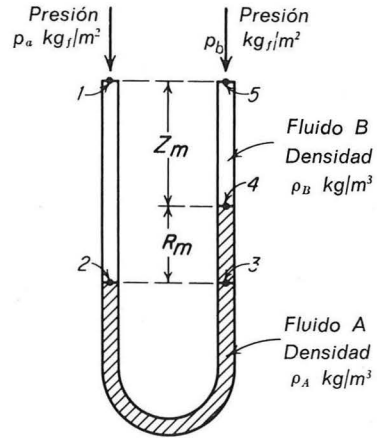


Fig. 2-4. Manómetro sencillo.

Manómetros. Un manómetro es un aparato importante utilizado para medir diferencias de presión. La Fig. 2-4 representa la forma más sencilla de un manómetro. Supóngase que la parte rayada del tubo en U está llena con un líquido A de densidad ρ_A kg/m³ y las ramas del tubo en U situadas por encima del líquido A contienen un fluido B, de densidad ρ_B kg/m³, que es menos denso que el líquido A e inmiscible con él.

Sobre una de las ramas del tubo en U se ejerce una presión p_a kg_f/m² y sobre la otra una presión p_b . Como consecuencia de la diferencia de presión $p_a - p_b$, el menisco está más elevado en una de las ramas del tubo en U que en la otra, y puede utilizarse la distancia vertical entre los dos meniscos, R_m m, para medir la diferencia de presión. Para deducir una relación entre $p_a - p_b$ y R_m , comencemos considerando el punto 1, en el cual la presión es p_a . Como se indica en la Ec. (2-4) la presión en el punto 2 es $p_a + (g/g_c)(Z_m + R_m)\rho_B$. De acuerdo con los principios de hidrostática, esta presión es igual a la del punto 3. La presión en el punto 4 es igual a la del 3 menos el término $(g/g_c)R_m\rho_A$, y la presión en el punto 5, p_b , es igual a la del punto 4 menos el término $(g/g_c)Z_m\rho_B$. Estos hechos pueden resumirse en la ecuación

$$p_a + \frac{g}{g_c} [(Z_m + R_m)\rho_B - R_m\rho_A - Z_m\rho_B] = p_b$$

Simplificando esta ecuación se obtiene

$$p_a - p_b = \frac{g}{g_c} R_m(\rho_A - \rho_B) \quad (2-10)$$

Nótese que esta relación es independiente de la distancia Z_m y de las dimensiones del tubo, con tal de que las presiones p_a y p_b estén medidas sobre el mismo plano horizontal.

Ejemplo 2-1. Se utiliza un manómetro del tipo que se representa en la Fig. 2-4, para medir la caída de presión en un orificio (véase Fig. 8-22). El líquido A es mercurio (densidad relativa $15^\circ\text{C}/15^\circ\text{C} = 13,6$), y el fluido B, que circula a través del orificio y llena las ramas del manómetro, es salmuera (densidad relativa $15^\circ\text{C}/15^\circ\text{C} = 1,26$). Cuando la presión es igual en las dos ramas, el nivel del mercurio en el manómetro está 1 m por debajo de dichas tomas. En las condiciones de operación, la presión manométrica en la toma anterior es de $0,136\text{ atm}^*$, y en la toma posterior 25 cm de Hg por debajo de la presión atmosférica. Calcular la lectura del manómetro en milímetros.

Solución. Tomando como cero la presión atmosférica y considerando que g/g_c es igual a la unidad, los valores para substituir en la Ec. (2-10) son:

$$p_a = 0,136 \times 1,033 \times 10^4 = 1.405 \text{ kg}_f/\text{m}^2$$

De acuerdo con el Apéndice 14, la densidad del agua a 15°C es $999,1 \text{ kg}/\text{m}^3$.

$$p_b = -\frac{25}{100} \times 13,6 \times 999,1 = -3.397 \text{ kg}_f/\text{m}^2$$

$$\rho_A = 13,6 \times 999,1 = 13.588 \text{ kg}/\text{m}^3$$

$$\rho_B = 1,26 \times 999,1 = 1.259 \text{ kg}/\text{m}^3$$

Substituyendo en la Ec. (2-10)

$$1.405 + 3.397 = R_m(13.588 - 1.259)$$

$$R_m = 0,390 \text{ m}$$

La lectura del manómetro es por consiguiente 390 mm.

Para medir pequeñas diferencias de presión se emplea el *manómetro inclinado*, que se representa en la Fig. 2-5. En este tipo, una de las ramas del manómetro está inclinada, de forma que para un valor pequeño de R_m , el menisco del tubo inclinado se desplazará una distancia considerable a lo largo del tubo. Esta

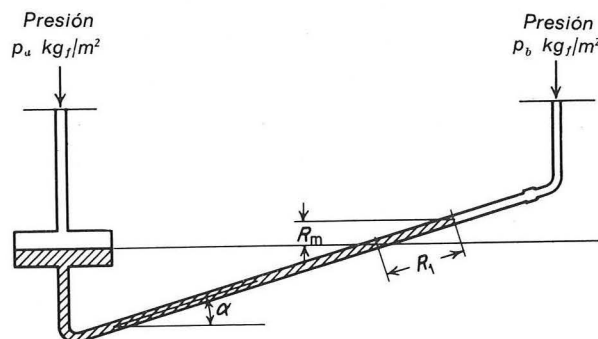


Fig. 2-5. Manómetro inclinado.

* La presión manométrica se mide sobre la presión atmosférica.

distancia es igual a R_m dividida por el seno de α , siendo α el ángulo de inclinación. Haciendo que α sea lo suficientemente pequeño, el valor de R_m se transforma en una distancia grande R_1 , y una pequeña diferencia de presión le corresponde un desplazamiento grande; así pues

$$p_a - p_b = \frac{g}{g_c} R_1 (\rho_A - \rho_B) \text{ sen } \alpha \quad (2-11)$$

En este tipo de manómetros, es necesario ensanchar la rama vertical de forma que el movimiento del menisco en la rama ensanchada sea despreciable dentro del intervalo de operación del aparato.

Decantador gravitatorio continuo. Un decantador gravitatorio como el que se representa en la Fig. 2-6, se utiliza para la separación continua de dos líquidos no miscibles de densidades diferentes. La mezcla de alimentación entra por un extremo del separador; los dos líquidos fluyen lentamente a través del tanque, se separan en dos capas, y descargan por los rebosaderos situados al otro extremo del separador.

Con tal de que los rebosaderos sean lo suficientemente grandes, para que la resistencia de fricción al flujo de líquidos pueda despreciarse, y la descarga se haga a la misma presión que existe en el espacio gaseoso situado sobre el líquido del tanque, el funcionamiento del decantador puede estudiarse según los principios de la estática de fluidos.

Supongamos, por ejemplo, que en el decantador de la Fig. 2-6 la densidad del líquido pesado es ρ_A y la del líquido ligero ρ_B . Sea Z_{A1} la altura de la capa de líquido pesado y Z_B la del líquido ligero. La altura total de líquido en el tanque

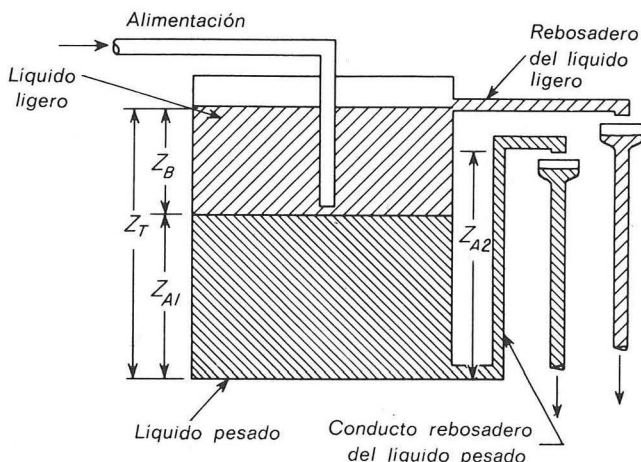


Fig. 2-6. Decantador continuo de gravedad para líquidos no miscibles.

Z_T , queda fijada por la posición del rebosadero para el líquido ligero. La descarga del líquido pesado se hace a través de un rebosadero conectado al fondo del tanque cuya altura sobre la base del mismo es Z_{A2} . Las conducciones de rebose y la parte superior del tanque están en comunicación con la atmósfera.

Puesto que la resistencia de fricción al flujo es despreciable en las conducciones de descarga, la columna de líquido pesado, en el tubo por el que rebosa dicho líquido, tiene que equilibrar a la altura, ligeramente superior, de los dos líquidos del tanque. Mediante un balance hidrostático se llega a la ecuación

$$Z_B \rho_B + Z_{A1} \rho_A = Z_{A2} \rho_A \quad (2-12)$$

Despejando Z_{A1} en la Ec. (2-12)

$$Z_{A1} = Z_{A2} - Z_B \frac{\rho_B}{\rho_A} = Z_{A2} - (Z_T - Z_{A1}) \frac{\rho_B}{\rho_A} \quad (2-13)$$

siendo $Z_T = Z_B + Z_{A1}$ la altura total de líquido en el tanque. De donde

$$Z_{A1} = \frac{Z_{A2} - Z_T(\rho_B/\rho_A)}{1 - \rho_B/\rho_A} \quad (2-14)$$

La Ec. (2-14) indica que la posición de la interfase líquido-líquido en el separador depende de la relación de densidades de los dos líquidos y de las alturas de los rebosaderos, siendo independiente de la velocidad de flujo de los líquidos. La Ec. (2-14) indica además que cuando ρ_A y ρ_B son aproximadamente iguales, la posición de la interfase se hace muy sensible a las variaciones de Z_{A2} , altura de la columna de líquido pesado. Para líquidos que difieren grandemente en su densidad esta altura no es muy crítica pero cuando los líquidos tienen aproximadamente la misma densidad es preciso operar con cuidado. La parte superior del tubo rebosadero es frecuentemente móvil, de forma que puede ajustarse durante la operación, para obtener la separación óptima.

Ejemplo 2-2. Un decantador cilíndrico vertical continuo ha de separar 1500 barriles por día de una fracción líquida de petróleo, a partir de un volumen igual de ácido de lavado. La densidad de la fracción de petróleo es igual a 54 lb/ft³; la del ácido es 72 lb/ft³. El tiempo necesario de decantación es de 20 min. Calcular: (a) tamaño del decantador, (b) altura del rebosadero de ácido medida desde la base del tanque.

Solución. (a) El tamaño del aparato se calcula del modo siguiente. Puesto que 1 bbl = 42 gal, la velocidad de flujo de cada corriente es igual a

$$\frac{1500 \times 42}{24 \times 60} = 43,8 \text{ gal/min}$$

La cantidad total de líquido en el tanque es

$$2 \times 43,8 \times 20 = 1752 \text{ gal}$$

El tamaño del tanque ha de ser aproximadamente $1,1 \times 1752$, es decir, unos 2.000 gal

La altura del tanque ha de ser aproximadamente igual a su diámetro. Un tanque de 7 ft de diámetro por 7 ft de altura sería adecuado.

(b) El volumen de líquido en el separador es igual a 1752 gal. La altura de líquido Z_T en un tanque de 7 ft de altura es

$$Z_T = \frac{1752 \times 4}{7,48 \pi 7^2} = 6,10 \text{ ft}$$

Suponiendo la interfase a la mitad de la distancia entre la base del tanque y la superficie libre del líquido $Z_{A1} = 3,05$ ft. Despejando Z_{A2} , altura del rebosadero para el líquido pesado en la Ec. (2-14),

$$\begin{aligned} Z_{A2} &= Z_{A1} + (Z_T - Z_{A1}) \frac{\rho_A}{\rho_B} \\ &= 3,05 + (6,1 - 3,05) \frac{54}{72} = 5,34 \text{ ft} \end{aligned}$$

Decantador centrífugo. Cuando la diferencia de densidades de los dos líquidos es pequeña, la fuerza de la gravedad es demasiado débil para separar los líquidos en un tiempo razonable. La separación puede realizarse entonces en una centrifuga liquido-liquido. Un aparato de este tipo se representa esquemáticamente en la Fig. 2-7. Consta de un recipiente metálico cilíndrico, que en general se dispone verticalmente, y que gira alrededor de su eje a gran velocidad. En la Fig. 2-7 a, el aparato está en reposo, y contiene una cierta cantidad de los dos líquidos no miscibles de densidades diferentes. El líquido pesado forma una capa sobre el fondo del recipiente, debajo de la capa de líquido ligero. Si ahora se hace girar el recipiente, como indica la Fig. 2-7 b, el líquido pesado forma una capa, que se

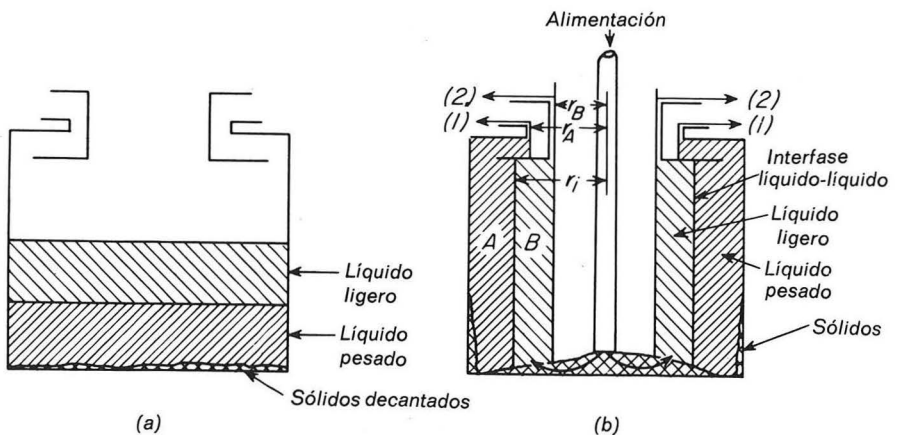


Fig. 2-7. Separación por centrifugación de líquidos no miscibles: (a) Recipiente en reposo. (b) Recipiente en rotación. Zona A, separación del líquido ligero del pesado. Zona B, separación del líquido pesado del ligero. (1) Salida del líquido pesado. (2) Salida del líquido ligero.